

● 국립전파연구원고시 제2026- 3호

「전파법」 제45조 및 「전파법 시행령」 제123조제1항제1의7호에 따라 「간이무선국·우주국·지구국의 무선설비 및 전파탐지용 무선설비 등 그 밖의 업무용 무선설비의 기술기준」을 다음과 같이 개정하여 고시합니다.

2026년 7월 7일

국립전파연구원장

간이무선국·우주국·지구국의 무선설비 및 전파탐지용
무선설비 등 그 밖의 업무용 무선설비의 기술기준

제정 2012.12.28. 국립전파연구원고시 제2012-28호
일부개정 2013.06.07. 국립전파연구원고시 제2013- 2호
일부개정 2013.10.21. 국립전파연구원고시 제2013-11호
일부개정 2013.12.18. 국립전파연구원고시 제2013-18호
일부개정 2014.05.29. 국립전파연구원고시 제2014- 7호
일부개정 2014.07.02. 국립전파연구원고시 제2014-12호
일부개정 2015.02.24. 국립전파연구원고시 제2015- 1호
일부개정 2015.06.17. 국립전파연구원고시 제2015-15호
일부개정 2015.11.23. 국립전파연구원고시 제2015-25호

일부개정 2015.12.31. 국립전파연구원고시 제2015-30호
일부개정 2016.09.30. 국립전파연구원고시 제2016-21호
일괄개정 2017.08.28. 국립전파연구원고시 제2017- 8호
일부개정 2018.11.13. 국립전파연구원고시 제2018-26호
일부개정 2021.10.12. 국립전파연구원고시 제2021-16호
일부개정 2021.12.28. 국립전파연구원고시 제2021-35호
일부개정 2023.04.03. 국립전파연구원고시 제2023- 5호
일부개정 2024.07.05. 국립전파연구원고시 제2024-10호
일부개정 2025.04.25. 국립전파연구원고시 제2025- 2호
일부개정 2025.05.07. 국립전파연구원고시 제2025- 4호
일부개정 2025.05.26. 국립전파연구원고시 제2025- 5호
일부개정 2026.07.07. 국립전파연구원고시 제2026- 3호

제1조(목적) 이 고시는 「전파법」 제45조 및 「전파법 시행령」(이하 ‘령’이라 한다) 제123조제1항제1의7호에 따라 간이무선국·우주국·지구국의 무선설비 및 전파탐지용 무선설비 등 그 밖의 업무용 무선설비의 기술기준을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 이 고시에서 정하는 기술기준은 간이무선국·우주국·지구국의 무선설비 및 전파탐지용 무선설비 등 그 밖의 업무용 무선설비(신고하지 아니하고 개설했을 수 있는 무선국의 무선설비는 제외한다)에 대하여 이를 적용한다.

제3조(정의) ① 이 고시에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "인접채널 누설전력"이란 변조된 신호의 전파발사로 인하여 기본파의 상하로 인접해 있는 채널의 필요주파수대폭 내에 누설되는 전력을 말한다.
2. "일반업무용 간이무선국"이란 국가기관, 국영기업체, 법인, 단체 및 개인사업자, 개인이 간단한 업무연락을 위하여 사용할 목적으로 개설했는 무선국을 말한다.
3. "마을 공지사항 안내용 간이무선국"이란 읍·면·동사무소 또는 마을이장이 간단한 행정안내 및 마을 공지사항 전달을 목적으로 개설했는 무선국을 말한다.
4. "산업 및 공공용 무선설비"란 산업체, 공공기관 등이 음성통신 또는 데이터통신을 목적으로 주파수를 지정받아 사용하는 무선국용 무선설비를 말한다.

5. "통합공공망용 무선설비"란 재난안전통신망, 철도통합무선통신망 및 해상초고속무선통신망 등 공공기관에서 운영하는 통합공공망 전용주파수를 사용하는 무선국용 무선설비를 말한다.
6. "점유주파수대폭 또는 점유주파수대역폭"이란 변조의 결과로 생기는 주파수대폭의 하한주파수 미만의 부분과 상한주파수를 초과하는 부분에서 각각 발사되는 평균전력이 따로 정하는 경우를 제외하고 각각 0.5%와 같은 주파수대폭을 말한다.
7. "지능형교통시스템용 무선설비"란 국가기관, 공공기관 등이 도로 주변에 통신시스템을 설치하여 차량이용자에게 제공하는 차량안전 및 교통정보 서비스(긴급 상황 지원, 교차로 안전 서비스 등)에 이용되는 무선설비를 말한다.
8. "드론탐지레이다"란 전파를 발사하고 반사 신호를 받아 드론 활용의 촉진 및 기반조성에 관한 법률 제2조제1항제1호 및 국가표준(KSW 9000) 5.1에서 정한 드론에 대한 표적정보(거리, 위치, 이동속도 등)를 확인하는 무선설비를 말한다.

② 이 고시에서 사용하는 용어의 뜻은 제1항에서 정하는 것을 제외하고는 「전파법」, 「전파법 시행령」 및 「무선설비규칙」이 정하는 바에 따른다.

제4조(간이무선국의 무선설비) ① 146 MHz 주파수대역, 222 MHz 주파수대역, 422 MHz 주파수대역(마을 공지사항 안내용 간이무선국 제외), 423 MHz 주파수대역 및 444 MHz 주파수대역의 간이무선국의 무선설비 기술기준은

다음 각 호와 같다.

1. 공통조건

가. 통신방식이 단신방식 또는 단향통신방식일 것

나. 안테나공급전력은 5 W 이하일 것

다. 송신안테나(수평면이 지향성을 가지고 있는 것을 제외한다)의
높이가 지상으로부터 30 m를 초과하지 아니할 것

라. 주파수, 전파형식 및 안테나공급전력은 별표 1과 같을 것

2. 디지털 시분할 다중접속방식을 사용하는 간이무선국의 무선설비의
기술기준은 다음 각 호와 같다.

가. 전파형식은 F1D, F1E일 것

나. 주파수허용편차는 $\pm 1.5 \times 10^{-6}$ 이내일 것

다. 점유주파수대폭은 8.5 kHz 이하일 것

라. 스푸리어스영역에서의 불요발사는 $50+10\log(PY)$ 또는 70 dBc
중 덜 엄격 한 값 이내일 것

마. 인접채널 누설전력은 인접채널 대역 내에 누설되는 전력이 반송파
전력보다 60 dB 이상 낮은 값일 것

3. 디지털 주파수분할 다중접속방식을 사용하는 간이무선국의 무선
설비의 기술기준은 다음 각 호와 같다.

가. 전파형식은 F1D, F1E일 것

나. 주파수허용편차는 $\pm 1.5 \times 10^{-6}$ 이내일 것

다. 점유주파수대폭은 4 kHz 이하일 것

라. 스푸리어스발사의 허용치는 다음 조건을 만족할 것

- (1) 9 kHz 이상 1 GHz 미만의 주파수에서 100 kHz 분해대역폭으로 측정
한 경우 -36 dBm 이하일 것
- (2) 1 GHz 이상 4 GHz 미만의 주파수에서 1 MHz 분해대역폭으로 측정
한 경우 -30 dBm 이하일 것

마. 인접채널 누설전력은 반송파 전력보다 다음 값 이상 낮은 값일 것

- (1) 지정주파수로부터 ± 6.25 kHz 떨어진 주파수에서 100 Hz 분해
대역폭으로 측정한 경우 60 dB
- (2) 지정주파수로부터 ± 12.5 kHz 떨어진 주파수에서 100Hz 분해대역
폭으로 측정한 경우 70 dB

② 422 MHz 주파수대역의 마을 공지사항 안내용 간이무선국의 무선
설비 기술기준은 다음 각 호와 같다.

- 1. 기기의 형태는 외부안테나를 사용하는 고정형일 것
- 2. 송신시작 10분경과 후에 자동으로 송신을 종료시킬 수 있는 송신
시간 제한장치를 갖추고 자동으로 송신이 되지 않도록 하여 연속
송신이 되지 아니할 것
- 3. 통신방식이 단향통신방식일 것
- 4. 안테나공급전력은 5 W 이하일 것
- 5. 송신안테나(수평면이 지향성을 가지고 있는 것을 제외한다)의 높이가
지상으로부터 30 m를 초과하지 아니할 것
- 6. 주파수, 전파형식 및 안테나공급전력은 별표 1의2와 같을 것

7. 디지털 시분할 다중접속방식을 사용하는 무선설비는 제1항제2호의 조건을 만족할 것

8. 디지털 주파수분할 다중접속방식을 사용하는 무선설비는 제1항제3호의 조건을 만족할 것

제5조(고정점대점통신용 무선기기) 71~76 GHz, 81~86 GHz 주파수대역의 전파를 사용하는 고정점대점통신용 무선기기는 다음 조건에 적합하여야 한다.

1. 안테나공급전력은 3W 이하, 등가등방복사전력은 55 dBW 이하, 전력밀도는 150 mW/100 MHz 이하 일 것
2. 안테나 절대이득은 최소 43 dBi 이상이고 안테나 빔폭의 반치각은 1.2 ° 이내일 것
3. 주파수허용편차는 $\pm 150 \times 10^{-6}$ 이하일 것
4. 점유주파수대폭은 5 GHz 이내일 것
5. 각 주파수 대역에서 1 MHz 분해대역폭으로 측정한 불요발사는 다음의 기준 값 이하일 것

구 분	불요발사허용치	비고
대역외발사	$A=11+0.4(S-50)+10\log(B)$	다만, 감쇠량이 56dB 이상이거나 불요발사 절대전력이 -13 dBm/MHz 이하인 경우에는 적용하지 아니한다. A : 감쇠량(dBc) B : 점유주파수대폭(MHz) S : 점유주파수대폭에 대한 중심주파수로부터의 이격주파수의 백분율(%)
스퓨리어스발사	$A=43+10\log(P)$	A : 감쇠량(dBc) P : 평균전력(W)

제6조(우주국 및 지구국 등의 무선설비) 우주국 및 지구국의 무선설비, 우주무선통신 업무용과 같은 주파수를 이용하는 지상업무용 무선국

무선설비의 기술기준은 다음 각 호와 같다.

1. 우주국

가. 궤도, 전파발사 정지 등 위성운용에 관한 사항

- (1) 우주국은 관제설비에서 원격조작에 의하여 전파발사를 즉시 정지할 수 있는 기능을 보유할 것
- (2) 우주국의 설치장소(궤도위치)는 관제설비에서 원격조작에 의하여 변경할 수 있을 것. 다만, 비정지궤도위성에 대해서는 그러하지 아니한다.
- (3) 국제혼신 조정 등에 의해 필요하다고 인정되는 경우에는 안테나공급전력의 저감장치를 부착할 것

나. 전력속밀도의 허용치

- (1) 우주국 송신 신호에 의한 지표면에서의 전력속밀도의 허용치는 별표 3과 같아야 하며, 비정지궤도위성의 경우는 전파규칙 등 관련 국제 협약에 따를 것
- (2) 8025~8400 MHz 주파수대역의 지구탐사위성 업무용 비정지궤도위성에 따라 고정위성업무용 또는 기상위성업무용 정지궤도위성에 발생하는 최대 전력속밀도는 임의의 4 kHz 폭에서 -17 4 dB(W/m²)를 초과하지 않을 것
- (3) 8025~8400 MHz 주파수대역의 지구탐사위성 업무용 정지궤도위성의 송신 신호에 의한 지표면에서의 전력속밀도는 임의의 1 MHz 폭에서 다음의 값을 초과하지 않을 것

-135 dB(W/m²) ($0 \leq \phi < 5^\circ$)

-135 + 0.5 ($\phi - 5$) dB(W/m²) ($5 \leq \phi < 25^\circ$)

-135 dB(W/m²) ($25 \leq \phi \leq 25^\circ$)

ϕ : 위성 송신신호와 수평면 사이의 각

다. 궤도의 유지

(1) 고정위성업무 또는 방송위성업무에 분배된 주파수를 사용하는 정지궤도상의 우주국(실험국 제외)은 그 위치를 공칭경도의 $\pm 0.1^\circ$ 이내로 유지할 것

(2) (1)의 우주국 이외의 것으로서 정지궤도에 설치된 것은 그 위치를 공칭경도의 $\pm 0.5^\circ$ 이내로 위치를 유지할 것

(3) 정지궤도상의 우주국이 남북 방향의 궤도 위치 유지 기능을 수행하지 않는 경우, 해당 우주국과 지구국은 다음 사항을 준수하여야 한다.

(가) 지구 표면상의 위성 안테나 빔 패턴과 위성의 지정된 서비스 지역을 계속 유지하기 위하여 위성 자세를 교정하여야 한다.

(나) 사전 허가된 위성 경도 위치 유지 범위를 만족하기 위한 동서 방향의 궤도 유지 기능은 계속 수행하여야 한다.

(다) 남북 방향의 궤도 위치 유지 기능을 수행할 때 보다 타 위성망에 더 큰 간섭을 주지 않아야 하며, 타 위성망으로부터 더 큰 보호도 요구할 수 없다. 다만, 국제전기통신연합의 전파규칙에서 정하는 조정절차에 따라 해당 위성망의 관련 주

관청으로부터 동의를 획득한 경우에는 예외로 한다.

라. 정지궤도위성 송신안테나의 지향 정밀도: 정지궤도위성에 설치된

우주국 송신 안테나의 지구지향 정밀도는 최대복사 지향 방향이

(1) 반전력 빔폭의 10 %가 공칭 지향 방향 내에 있거나

(2) 공칭 지향 방향에 대해서 0.3° 이내로 유지될 것. 이 경우 두

조건의 각도가 다를 경우에는 큰 것을 적용한다.

2. 지구국

가. 공통조건

1) 지구국 송신안테나의 최대복사방향과 수평면이 이루는 각(이하 ‘앙각’이라 한다)은 각각 다음과 같을 것

가) 지구로부터의 거리가 2×10^6 km이상의 심우주와 관계있는 우주연구업무인 과학 또는 기술에 관한 연구나 조사를 위한 우주무선통신업무를 수행할 경우에는 10° 이상

나) 가)의 우주연구업무외의 우주연구업무를 행할 경우에는 5° 이상

다) 우주연구업무외의 우주무선통신업무를 행할 경우에는 3° 이상

2) 지구국의 수평면에 대한 등가등방복사전력의 허용치는 별표 4와 같을 것

3) 「전파법 시행령」 제21조제2호에 따른 지구국으로서 고정위성업무 주파수 대역에서 운용하는 지구국은 다음의 조건을 갖

출 것

가) 이동형지구국은 통신 상대 우주국 또는 「전기통신사업법」에 따른 국경 간 공급 승인을 받은 외국 위성을 자동으로 추적이 가능할 것, 다만, 이동형지구국이 위성을 자동으로 추적할 수 없는 경우에는 즉시 송신을 정지할 것

나) 다른 일반지구국 또는 다른 국가에 설치된 설비(「전기통신사업법」에 따른 국경 간 공급 승인을 받은 외국 위성을 이용하는 경우에 한함)로부터 주파수 및 복사하는 전력이 설정되는 등 제어를 받는 지구국은 제어 신호가 수신된 경우에만 송신할 것, 다만, 지구국이 제어 신호를 정상적으로 수신할 수 없는 경우에는 송신을 정지할 것

다) 지구국은 고장을 검출하여야 하며 고장을 검출한 경우에는 1초 이내에 송신을 정지할 것

4) 해상이동형지구국의 경우 별표 4의2의 등가등방복사전력을 초과하지 않을 것

5) 항공이동형지구국의 경우 별표 4의3의 전력속밀도를 초과하지 않을 것

나. 지구국의 기준방사도

고정위성업무를 수행하는 지구국의 경우, 다음을 만족할 것

$$G = 29 - 25 \text{ Log } (\phi) \text{ dBi} \quad (a \leq \phi \leq 7^\circ)$$

$$G = +8 \text{ dBi} \quad (7^\circ < \phi \leq 9.2^\circ)$$

$$G = 32 - 25 \text{ Log } (\phi) \text{ dBi} \quad (9.2^\circ < \phi \leq 48^\circ)$$

$$G = -10 \text{ dBi} \quad (48^\circ < \phi \leq 180^\circ)$$

다만, D/λ 가 50 이하 일 경우에는 다음을 만족할 것

$$G = 32 - 25 \text{ Log } (\phi) \text{ dBi} \quad (\alpha < \phi \leq 48^\circ)$$

$$G = -10 \text{ dBi} \quad (48^\circ < \phi \leq 180^\circ)$$

G : 안테나 이득(dBi), ϕ : 최대복사 방향으로부터의 각($^\circ$),
 α : 1° 와 $100\lambda/D$ 중 큰 값($^\circ$), D : 안테나 직경(m), λ : 파장(m)

다. 삭제

라. 24.65~24.75 GHz를 이용하는 위성업무용 지구국의 안테나 지름은 4.5 m 이상이어야 한다.

마. 가목에서 라목에도 불구하고 고도 650 km 이하의 고정위성업무용으로 분배된 주파수대역에서 운용되는 비정지궤도 위성과 통신하기 위하여 14~14.5 GHz 주파수대역에서 송신하고 10.7~12.7 GHz 주파수대역에서 수신하는 지구국의 조건은 다음과 같다.

(1) 일반 조건

(가) 지구국은 통신 상대 우주국 또는 「전기통신사업법」에 따른 국경 간 공급 승인을 받은 외국 위성을 자동으로 추적할 수 없어야 한다. 다만, 지구국이 위성을 자동으로 추적할 수 없는 경우에는 즉시 송신을 정지하여야 한다.

(나) 다른 일반지구국 또는 다른 국가에 설치된 설비(「전기통신

신사업법」에 따른 국경 간 공급 승인을 받은 외국 위성을 이용하는 경우에 한함)로부터 주파수 및 복사하는 전력이 설정되는 등 제어를 받는 지구국은 제어 신호가 수신된 경우에만 송신하여야 한다. 다만, 지구국이 제어 신호를 정상적으로 수신할 수 없는 경우에는 송신을 정지하여야 한다.

(다) 지구국은 고장을 검출하여야 하며 고장을 검출한 경우에는 1초 이내에 송신을 정지하여야 한다.

(2) 송·수신장치의 조건

(가) 전파형식은 D7W 또는 G7W일 것

(나) 점유주파수대역폭은 62.5 MHz 이내일 것

(다) 송신설비의 최대 등가등방복사전력 스펙트럼 밀도는 0.2 dBW/4 kHz를 초과하지 아니하고, 송신 안테나 복사방향의 최저 양각은 25° 이상 일 것

(라) 불요발사의 평균전력은 다음 조건을 만족할 것

1) 송신 점유주파수대역폭 내에서 4 kHz 대역폭으로 측정된 평균전력과 채널 중심주파수로부터 점유주파수대역폭의 50 % 초과 100 %까지의 구간에서 임의의 4 kHz 측정 대역폭 내에 발사되는 평균전력의 차이: 25 dB 이상

2) 송신 점유주파수대역폭 내에서 4 kHz 대역폭으로 측정된 평균전력과 채널 중심주파수로부터 점유주파수대역폭의 100 % 초과 250 %까지의 구간에서 임의의 4 kHz 측정 대역

폭 내에 발사되는 평균전력의 차이: 35 dB 이상

- 3) 송신 점유주파수대역폭 내에서 4 kHz 대역폭으로 측정된 평균전력과 채널 중심주파수로부터 점유주파수대역폭의 250% 초과 주파수대역에서 임의의 4 kHz 측정대역폭 내에 발사되는 평균전력의 차이: $43 \text{ dB} + 10\log(4 \text{ kHz당 평균송신전력(W)})$ 이상

(마) 주파수허용편차는 「무선설비규칙」 제5조에 의한 조건에 적합할 것

(바) 부차적 전파발사는 송신 불가 상태(반송파 송신 비활성화 상태)에서 아래 표의 등가등방복사전력 스펙트럼 밀도를 초과하지 않을 것

주파수대역(GHz)	부빔(7° 초과) 방향 등가등방복사전력 (dBW)	주빔(7° 이하) 방향 등가등방복사전력 (dBW)	측정대역폭
1.0~2.0	-68	-	1 MHz
2.0~10.7	-62	-	
10.7~14	-56	-	
14~14.5	-56	-11	
14.5~21.2	-56	-	
21.2~60	-50	-	

(사) 송신안테나의 빔 중심으로부터 이격각별 40 kHz 대역폭 당 등가등방복사전력은 아래의 표를 만족할 것

빔 중심으로부터 이격각(θ)	등가등방복사전력 스펙트럼밀도 (dBW/40 kHz)
60° 이상 180° 이하	-27.04 이하

(아) 국립전파연구원장은 (가) 부터 (사)를 만족함에도 불구하고 지구국이 다른 무선국 통신에 전파 간섭을 주거나 전파 간섭이 발생할 우려가 있는 경우에 전파 간섭이 발생하지 않도록 송·수신장치의 기준을 변경하거나 추가할 수 있다.

바. 가목에서 마목에도 불구하고 고도 1,100 km 이상 1,300 km 이하의 고정위성업무용으로 분배된 주파수대역에서 운용되는 비정지 궤도 위성과 통신하기 위하여 14~14.5 GHz 주파수대역에서 송신하고 10.7~12.7 GHz 주파수대역에서 수신하는 지구국의 조건은 다음과 같다.

(1) 일반 조건

(가) 지구국은 통신 상대 우주국 또는 「전기통신사업법」에 따른 국경 간 공급 승인을 받은 외국 위성을 자동으로 추적 가능하여야 한다. 다만, 지구국이 위성을 자동으로 추적할 수 없는 경우에는 즉시 송신을 정지하여야 한다.

(나) 다른 일반지구국 또는 다른 국가에 설치된 설비(「전기통신사업법」에 따른 국경 간 공급 승인을 받은 외국 위성을 이용하는 경우에 한함)로부터 주파수 및 복사하는 전력이 설정되는 등 제어를 받는 지구국은 제어 신호가 수신된 경우에만 송신하여야 한다. 다만, 지구국이 제어 신호를 정상적으로

수신할 수 없는 경우에는 송신을 정지하여야 한다.

(다) 지구국은 고장을 검출하여야 하며 고장을 검출한 경우에는 1초 이내에 송신을 정지하여야 한다.

(2) 송·수신장치의 조건

(가) 전파형식은 D7W 또는 G7W일 것

(나) 반송파 점유주파수대역폭은 20 MHz 이내이고, 전체 점유주파수대역폭은 40 MHz 이내일 것

(다) 송신설비의 최대 등가등방복사전력 스펙트럼 밀도는 0.5 dBW/4 kHz를 초과하지 아니하고, 송신안테나 복사방향의 최저 양각은 35° 이상 일 것

(라) 불요발사의 평균전력은 다음 조건을 만족할 것

1) 송신 점유주파수대역폭 내에서 4 kHz 대역폭으로 측정된 평균전력과 채널 중심주파수로부터 점유주파수대역폭의 50 % 초과 100 %까지의 구간에서 임의의 4 kHz 측정 대역폭 내에 발사되는 평균전력의 차이: 25 dB 이상

2) 송신 점유주파수대역폭 내에서 4 kHz 대역폭으로 측정된 평균전력과 채널 중심주파수로부터 점유주파수대역폭의 100 % 초과 250 %까지의 구간에서 임의의 4 kHz 측정 대역폭 내에 발사되는 평균전력의 차이: 35 dB 이상

3) 송신 점유주파수대역폭 내에서 4 kHz 대역폭으로 측정된 평균전력과 채널 중심주파수로부터 점유주파수대역폭의 2

50% 초과 주파수대역에서 임의의 4 kHz 측정대역폭 내에
 발사되는 평균전력의 차이: $43 \text{ dB} + 10\log(4 \text{ kHz당 평균송신}$
 전력(W)) 이상

(마) 주파수허용편차는 「무선설비규칙」 제5조에 의한 조건에
 적합할 것

(바) 부차적 전파발사는 송신 불가 상태(반송파 송신 비활성화
 상태)에서 아래 표의 등가등방복사전력 스펙트럼 밀도를 초
 과하지 않을 것

주파수대역(GHz)	부빔(7° 초과) 방향 등가등방복사전력 (dBW)	주빔(7° 이하) 방향 등가등방복사전력 (dBW)	측정대역폭
1.0~2.0	-68	-	1 MHz
2.0~10.7	-62	-	
10.7~14	-56	-	
14~14.5	-56	-11	
14.5~21.2	-56	-	
21.2~60	-50	-	

(사) 송신안테나의 빔 중심으로부터 이격각별 40kHz 대역폭 당
 등가등방복사전력은 아래의 표를 만족할 것

빔 중심으로부터 이격각(θ)	등가등방복사전력 스펙트럼밀도 (dBW/40 kHz)
70° 이상 180° 이하	-27.04 이하

(아) 국립전파연구원장은 (가) 부터 (사)를 만족함에도 불구하고
 지구국이 다른 무선국 통신에 전파 간섭을 주거나 전파 간섭
 이 발생할 우려가 있는 경우에 전파 간섭이 발생하지 않도록

송·수신장치의 기준을 변경하거나 추가할 수 있다.

사. 마목과 바목을 제외한 「전파법 시행령」 제21조제2호에 따른 지구국으로서 고정위성업무 주파수 대역에서 운용하는 지구국의 조건

1) 최소 및 최대 주파수, 전파형식, 점유주파수대역폭, 최대 등가 등방복사전력은 「전파법」 제10조에 따른 주파수 할당 또는 「전기통신사업법」 제86조 및 제87조에 따른 국경 간 공급 협정에서 승인된 위성망과 통신하기 위한 상향링크의 제원을 만족할 것

2) 불요발사는 다음 조건을 만족할 것

가) 송신 점유주파수대역의 가장자리 양쪽 끝부터 점유주파수대역폭의 200 %까지의 임의의 구간에서 4 kHz 대역폭으로 측정된 평균전력밀도가 4 kHz 대역폭으로 측정된 점유주파수대역폭내의 평균전력밀도의 최대값보다 $40 \times \log(F/50 + 1)$ dB 이상 작을 것. 여기서 F는 점유주파수대역폭 양쪽 끝에서부터 이격된 주파수로, 점유주파수대역폭의 백분율로 표시함

나) 송신 점유주파수대역의 가장자리 양쪽 끝부터 점유주파수대역폭의 200 % 초과 주파수 임의의 구간에서 4 kHz 대역폭으로 측정된 평균전력밀도가 4 kHz 대역폭으로 측정된 점유주파수대역폭내의 평균전력밀도의 최대값보다 40 dB 이상

작을 것

3) 주파수허용편차는 「무선설비규칙」 제5조에 의한 조건에 적합할 것

4) 부차적 전파발사는 송신 불가 상태(반송파 송신 비활성화 상태)에서 별표 4의4의 등가등방복사전력 스펙트럼 밀도를 초과하지 않을 것

5) 축외(off-axis) 등가등방복사전력밀도는 별표 4의5의 스펙트럼 밀도를 초과하지 않을 것

6) 나목에도 불구하고 지구국의 안테나 이득은 별표 4의6을 초과하지 않아야 하며 정지궤도 위성과 통신하는 지구국에만 적용할 것

3. 지상업무용 무선국의 송신 출력제한 : 우주무선통신업무용과 동등한 사용 순위를 가지고 있는 주파수대역에서 운용하는 지상업무용 무선국은 아래사항을 준수해야 한다.

가. 1~10 GHz 주파수대역

(1) 최대 등가등방 복사전력은 55 dBW를 초과하지 않을 것

(2) 안테나에 공급되는 최대안테나공급전력은 13 dBW를 초과하지 않을 것

(3) (1)에도 불구하고 송신안테나의 최대복사 방향이 정지궤도로부터 0.5도 이내의 범위일 경우에는 최대 등가등방복사전력이 47 dBW를 초과하지 않아야하며, 정지궤도로부터 0.5

도에서 1.5도의 범위일 경우에는 최대 등가등방복사전력이
 $55 - 8 \cdot (1.5 - X)$ dBW (여기서 X는 정지궤도로부터 이격
된 각도)를 초과하지 않을 것

나. 10~18.6 GHz 및 18.8 GHz 초과 주파수대역

- (1) 최대 등가등방복사전력은 55 dBW를 초과하지 않을 것
- (2) 안테나에 공급되는 최대 안테나공급전력은 10 dBW를 초과
하지 않을 것
- (3) 21.4~22 GHz 대역을 이용하는 지상업무용 무선국 송신신호
의 전력속밀도는 인접 국가 국경의 지상 3 m 높이에서 -120.4
dB ($W/(m^2/MHz)$)를 초과하지 않을 것

다. 18.6~18.8 GHz 주파수대역

- (1) 최대 등가등방복사전력은 55 dBW를 초과하지 않을 것
- (2) 안테나에 공급되는 최대 안테나공급전력은 -3 dBW 를 초과
하지 않을 것

4. 본 고시에 포함되어 있지 않는 사항은 국제전기통신연합의 전파규칙
등 관련 국제협약에 따를 것

제7조(무선탐지업무용 무선설비) 138~174 MHz 주파수대역의 전파를 사용
하는 무선탐지업무용 무선설비의 기술기준은 다음 각 호와 같다.

1. 송신설비에서 발사되는 전파의 형식은 F(G)1D, F(G)2D 전파를
사용하는 것일 것
2. 점유주파수대폭은 8.5 kHz 이내일 것

3. 주파수허용편차는 다음과 같을 것

가. 무선탐지육상국 : 지정주파수의 $\pm 2.5 \times 10^{-6}$ 이내

나. 무선탐지이동국 : 지정주파수의 $\pm 5 \times 10^{-6}$ 이내

4. 최대 주파수편이는 ± 2.5 kHz를 초과하지 않을 것

5. 불요발사는 기본주파수의 침투포락선전력보다 다음 값 이상 감쇠될 것

가. 지정주파수로부터 4.25 kHz 이하 떨어진 주파수에서 100 Hz 분해대역폭으로 측정한 경우 0 dB

나. 지정주파수로부터 4.25 kHz 초과 12.5 kHz 이하 떨어진 주파수에서 100 Hz 분해대역폭으로 측정한 경우 $7.27(F-2.88 \text{ kHz}) \text{ dB}$ (F : 4.25 kHz 초과 12.5 kHz 이하의 각 주파수 단위 kHz)

다. 지정주파수로부터 12.5 kHz 초과 50 kHz 이하 떨어진 주파수에서 100 Hz 분해대역폭으로 측정한 경우 $50 + 10\log(P) \text{ dB}$ (P : 반송파 전력, 단위 W)

라. 지정주파수로부터 50 kHz 초과한 주파수로부터 측정주파수 1 GHz 이하에서 10 kHz 분해대역폭으로 측정한 경우 $50 + 10\log(P) \text{ dB}$

마. 측정주파수 1 GHz를 초과하는 주파수에서 1 MHz 분해대역폭으로 측정한 경우 $50 + 10\log(P) \text{ dB}$

6. 무선탐지이동국의 안테나의 절대이득은 2.15 dBi 이하일 것

제8조(무선조정국용 무선설비) 무선조정업무를 행하는 무선조정국의 무선설비로서 영 제25조 제2호 및 제4호에 해당하지 아니하는 것의 기술기준은 다음 각 호와 같다.

1. 용도

모형비행기, 모형보트, 무선조종용 발진기, 무선원격조정장치 또는 도난경보장치로서 사용하는 것

2. 기술

구 분	조 건
주파수범위	26.1 MHz~50 MHz, 72 MHz~76 MHz, 146 MHz~174 MHz, 335.4 MHz~470 MHz 주파수대역중 과학기술정보통신부장관이 지정하는 주파수
전파형식	A2A, A2B, A1D, A2D, F2A, F2B, F1D, F2D, G2A, G2B, G1D, G2D
주파수허용편차	335.4 MHz ~ 470 MHz 주파수대역은 4×10^{-6} , 기타 주파수대역은 15×10^{-6} 이내
변조주파수	3 kHz 이내
주파수편이	F2A, F2B, F1D, F2D, G2A, G2B, G1D, G2D는 ± 5 kHz 이내
점유주파수대역폭	A2A, A2B, A1D, A2D 는 10 kHz 이내 F2A, F2B, F1D, F2D, G2A, G2B, G1D, G2D는 16 kHz 이내

제9조(산업 및 공공용 무선설비) 29.7 MHz~50 MHz, 72 MHz~76 MHz, 138 MHz~174 MHz, 216 MHz~223 MHz, 335.4 MHz~470 MHz 주파수대역의 산업 및 공공용 무선설비의 기술기준은 다음 각 호와 같다. 다만, 실험국, 주파수공용무선전화의 무선국, 허가받지 아니하고 개설할 수 있는 무선국, 마을 공지사항 안내용 간이무선국을 제외한다.

1. 공통조건

가. 점유주파수대폭의 허용치는 별표 5와 같을 것

나. 무선설비에는 사용하는 전파의 주파수가 표시되지 않아야 하고, 사용 주파수는 외부 주파수 입력장치를 통해서만 입력이 가능하여야 하며, 무선설비에서는 입력된 주파수 외 다른 주파수로 변경할 수 없을 것

2. 주파수변조방식 또는 위상변조방식을 사용하는 무선설비

가. 전파형식은 F1D, G1D, F2D, G2D, F3E, G3E 중 하나 이상을 사용하는 것일 것

나. 변조주파수는 3000 Hz를 초과하지 아니할 것

다. 주파수편이는 점유주파수대폭이 16 kHz인 송신장치의 경우 ± 5 kHz를 초과하지 아니하고, 점유주파수대폭이 8.5 kHz인 송신장치의 경우 ± 2.5 kHz를 초과하지 아니할 것

라. 송신장치에는 "다"호의 주파수편이가 규정된 값을 초과하는 것을 방지하는 자동제어회로를 갖출 것. 다만, 안테나공급전력 2 W 이하의 송신장치에 대하여는 예외로 한다.

마. "라"호의 자동제어장치와 변조기 사이에는 3kHz 이상 15kHz 이하의 각 주파수(F)에 대한 감쇠량이 1kHz에 의한 감쇠량보다 $40\log_{10}(F/3)$ dB 이상인 저역여파기를 가지고 있을 것. 다만, 138 MHz 이상 174 MHz 이하 또는 335.4MHz 이상 470 MHz 이하의 주파수대역의 전파를 사용하는 송신장치에 있어서는 $60\log_{10}(F/3)$ dB 이상인 저역여파기를 가지고 있어야 한다.

바. 인접채널 누설전력은 인접채널 대역 내에 누설되는 전력이 반송파

전력보다 60 dB 이상 낮은 값일 것

3. 디지털 시분할 다중접속방식을 사용하는 무선설비

가. 전파형식은 F1D, F1E, F7D, G7D, F7E, G7E 중 하나 이상을 사용하는 것일 것

나. 안테나공급전력은 다음의 조건에 적합할 것

(1) 기지국, 이동중계국 및 육상이동국은 25 W 이하일 것

(2) 육상이동국 중 휴대용무선기기는 5 W 이하일 것

다. 주파수허용편차는 $\pm 1.5 \times 10^{-6}$ 이내일 것

라. 점유주파수대폭의 허용치는 8.5 kHz 이하일 것

마. 스퓨리어스영역에서의 불요발사는 $50+10\log_{10}(PY)$ 또는 70 dBc 중 덜 엄격한 값 이내일 것

바. 인접채널 누설전력은 인접채널 대역 내에 누설되는 전력이 반송파 전력보다 60 dB 이상 낮은 값일 것

4. 디지털 주파수분할 다중접속방식을 사용하는 무선설비

가. 전파형식은 F1D, F1E, F7D, F7E 중 하나 이상을 사용하는 것일 것

나. 주파수허용편차는 $\pm 1.5 \times 10^{-6}$ 이내일 것

다. 점유주파수대폭은 4 kHz 이하일 것

라. 스퓨리어스발사의 허용치는 다음 조건을 만족할 것

(1) 9 kHz 이상 1 GHz 미만의 주파수에서 100 kHz 분해대역폭으로 측정할 경우 -36 dBm 이하일 것

(2) 1 GHz 이상 4 GHz 미만의 주파수에서 1 MHz 분해대역폭으로

측정한 경우 -30 dBm 이하일 것

마. 인접채널 누설전력은 반송파 전력보다 다음 값 이상 낮은 값일 것

(1) 지정주파수로부터 ± 6.25 kHz 떨어진 주파수에서 100 Hz 분해
대역폭으로 측정한 경우 ± 2 kHz 대역내에서 누설되는 전력이
 60 dB

(2) 지정주파수로부터 ± 12.5 kHz 떨어진 주파수에서 100 Hz 분해
대역폭으로 측정한 경우 ± 2 kHz 대역내에서 누설되는 전력이
 70 dB

제10조(단측파대를 사용하는 무선설비) 단측파대를 사용하는 무선설비의
기술기준은 다음 각 호와 같다.

1. R3E전파 · H3E전파 또는 J3E전파의 28 MHz 이하의 주파수를 사용하는
단일통신로의 송신장치는 다음표에 정한 조건에 적합할 것 다만, 항공
이동업무의 무선국과 아마추어국의 송신장치에 있어서는 예외로
한다.

2. 린콤팩스장치(음성을 주파수 부분과 억양 부분의 두 개의 성분으로
분리하여 주파수 부분은 SSB 변조하고 억양부분은 주파수변조한
후 이 2개의 신호를 복합하여 송신하는 장치와 이 복합 신호를 분리
하여 수신, 복조하여 합성함으로서 충실도가 높은 음성을 재현하는
장치를 말한다)를 구비하는 송신장치는 다음표의 조건에 적합할 것

구 분	조 건
반송파전력	1의 변조주파수에 따라 포화레벨로 변조한 때의 청두포락선전력보다 R3E전파의 경우에는 18 ± 2 dB J3E전파의 경우에는 최소한 40 dB이 각각 낮은 값
출력임피던스	가능한 한 75 Ω (선박국과 안테나공급전력 1 W 이하의 송신장치를 제외한다)
토온주파수	가능한 한 1400 Hz
중합주파수특성 (변조주파수는가능한 한 350 Hz 부터2700 Hz)	가능한 한 6 dB 이내(안테나공급전력 1 W 이하의 송신장치를 제외한다)
중합왜와 잡음	1400 Hz의 주파수로 변조된 기준입력레벨을 가하여 복조한 경우에 장치의 전출력과 그중에 포함되는 불요성분의 비가 20 dB 이상(안테나공급전력 1 W 이하의 송신장치를 제외한다)
측파대	상측파대

구 분	조 건
송신주파수 안정도	15분간에 해안국의 송신장치에 있어서는 ± 2 Hz,선박국의 송신장치에 있어서는 ± 5 Hz를 초과하지 아니할 것
지연왜율(변조주파수 350 Hz에서 2700 Hz까지)	3 ms 이하일 것

3. 선택호출장치를 부착하는 송신장치는 선택호출신호를 송신하는 경우에 반송파를 첨가할 수 있을 것

4. R3E전파 · H3E전파 및 J3E전파의 28 MHz 이하의 주파수를 사용하는 단일통신로의 수신 장치(항공이동업무의 무선국과 아마추어국의 것을 제외한다)는 다음표에 정한 조건에 적합할 것. 다만, 안테나공급전력 1 W 이하의 송신설비를 사용하는 무선국의 수신 장치에 있어서는 예외로 한다.

구 분		조 건
감 도		신호 대 잡음비가 20 dB인 때의 정격출력의 2분의1의 출력을 얻기 위하여 필요한 수신기 입력전압이 3 μ V 이하일 것
하나의 신호선택도	통과 대역폭	6 dB 저하의 폭이 가능한 한 2.4 kHz 이상 3 kHz 이하
	감 쇠 량	26 dB 저하의 대역폭이 ± 1.7 kHz 이내 46 dB 저하의 대역폭이 ± 1.9 kHz 이내 66 dB 저하의 대역폭이 ± 2.1 kHz 이내
	스퓨리어스 리스폰스	40 dB 이상
실효선택도		감도억압효과는 변조된 10 μ V의 희망파 입력전압을 가한 상태하의 희망파에서 4 kHz 이상 떨어진 방해파를 가한 경우에 희망파를 3 dB 억압하는 방해파 입력전압이 10 mV 이상일 것
국부발진기의 주파수		주파수 변동은 1시간당 13 MHz 이하일 때에 ± 20 Hz 이하, 3 MHz를 넘을 때에 ± 50 Hz 이하일 것. 선박에서 사용하는 것에는 희망파를 50 Hz 이하의 주파수 차로 수신할 수 있도록 조정할 수 있을 것
중합왜와 잡음		1400 Hz의 주파수로 변조된 30 μ V의 수신기입력전압을 가한 때에는 정격출력의 2분의 1에서 1400 Hz의 출력과 그중에 포함되는 불요성분의 비가 20 dB 이상

5. 제4호의 수신 장치에서 린콤팩스 장치를 설치하는 것은 다음 표의 조건에 적합할 것

구 분	조 건
수신주파수 안정도	15분간에 해안국의 수신장치에 있어서는 ± 2 Hz, 선박국의 수신장치에 있어서는 ± 5 Hz를 초과하지 아니할 것
중합주파수특성(변조주파수 350 Hz 이상 2700 Hz 이하)	6 dB 이내일 것
지연왜율(변조주파수 350 Hz 이상 2700 Hz 이하)	3 ms 이하일 것

6. 제5호의 수신장치에서 선택호출장치를 설치하는 것은 선택호출신호를

수신하는 경우에 반송파를 첨가한 해당 신호를 수신할 수 있을 것

제11조(기상원조용 무선설비) ① 기상원조용 라디오존데의 기기는 다음 각 호와 같다.

1. 400 MHz 주파수대역의 전파를 사용하는 경우 그 전파형식은 F9D 또는 F9X이고, 1680 MHz 주파수대역의 전파를 사용하는 경우 그 전파형식은 K2A 또는 K2B 일 것
2. 해당기기의 전용안테나를 구비하여야 하며 안테나공급전력은 10 W 이하일 것
3. 점유주파수대폭, 스퓨리어스영역에서의 불요발사는 「무선설비규칙」 제4조 및 제5조에 의한 조건에 적합할 것
4. 주파수허용편차는 다음과 같을 것
 - 가. 400 MHz 주파수대역의 전파를 사용하는 경우 아날로그방식은 ± 800 kHz 이하, 디지털방식은 ± 20 kHz 이하일 것
 - 나. 1680 MHz 주파수대역의 전파를 사용하는 경우 아날로그방식은 ± 4 MHz 이하, 디지털방식은 ± 1 MHz 이하일 것

② 기상원조용 라디오로보트 기기의 기술기준은 다음 각 호와 같다.

1. 400 MHz 주파수대역의 전파를 사용하는 경우 그 전파형식은 A2A, A2B일 것
2. 해당 기기의 전용안테나를 구비하여야 하며 안테나공급전력은 1 W 이하 일 것
3. 주파수허용편차, 점유주파수대폭, 스퓨리어스영역에서의 불요발사는

「무선설비규칙」 제3조부터 제5조까지에 의한 조건에 적합할 것

제12조(무선호출용 무선설비) 26.1~50 MHz, 72~76 MHz, 138~143.6 MHz, 146~174 MHz, 273~328.6 MHz, 335.4~470 MHz, 923.55~924.45625 MHz 주파수 대역의 전파 중 자가통신용으로 지정받아 설치하는 무선호출용 무선설비의 기술기준은 다음 각 호와 같다.

1. 공통조건

가. 무선호출을 위한 신호방식은 다음과 같을 것

(1) 투톤방식 : 변조주파수는 502.5~2000 Hz 이내로서 별표 6의 투톤방식의 변조주파수 조합표와 같을 것

(2) 디지털코드방식 : 전송속도는 200 bps 이상일 것

나. 무선호출로써 음성통신을 행하고자 할 경우에는 해당 기기의 무선호출신호를 송출한 후에 음성신호를 전송할 것

다. 통신방식은 단향통신방식, 단신방식 또는 복신방식일 것

라. 전파형식은 A1(2)D, F(G)1D, F(G)2D, F(G)1E, F(G)2E, A3E, F(G)3E중 1 이상을 사용하는 것일 것

2. 기지국 송신장치의 조건

가. 안테나공급전력은 5 W 이하일 것

나. 주파수허용편차는 「무선설비규칙」 제3조를 따른다.

다. 점유주파수대폭은 16 kHz 이하일 것

라. 디지털코드방식을 사용하는 경우 주파수편이는 ± 5 kHz 이내일 것

마. 스푸리어스영역에서의 불요발사는 다음과 같을 것

(1) 안테나공급전력이 25 W를 초과하는 경우: 1 mW 이하이고
기본주파수의 평균전력보다 70 dB 낮은 값

(2) 안테나공급전력이 25 W 이하일 경우: 2.5 μ W 이하

바. 디지털코드방식을 사용하는 경우 인접채널 누설전력은 변조
신호의 송신속도와 동일한 송신속도의 표준부호화 시험신호로
변조하였을 때 반송주파수로부터 25 kHz 떨어진 주파수의 ± 8
kHz 대역 내에 복사되는 전력이 2.5 μ W 이하일 것

제13조(주파수공용통신용 무선설비) 300 MHz 주파수대역의 전파를 사용
하는 주파수공용통신용 무선설비의 기술기준은 다음 각 호와 같으며,
800 MHz 주파수대역의 전파를 사용하는 주파수공용통신용 무선설비는
전기통신사업용 무선설비 기술기준 제9조의 기술기준을 준용한다.

1. 아날로그 통신방식의 주파수공용통신용 무선설비

가. 공통조건

- (1) 통신방식은 단신, 반복신 또는 복신방식일 것
- (2) 송신에 사용되는 전파형식은 F1D, G1D, F2D, G2D, F3E, G3E,
F9W, G9W중 1 이상을 사용하는 것일 것

나. 송신장치의 조건

- (1) 주파수허용편차는 지정주파수의 $\pm 2.5 \times 10^{-6}$ 이내일 것
- (2) 점유주파수대폭은 8.5 kHz 이내일 것
- (3) 급전선(전파에너지를 전송하기 위하여 송신장치 또는 수신장
치와 안테나 사이를 연결하는 선)에 공급되는 주파수마다의 스

퓨리어스영역에서의 불요발사는 평균전력이 1 mW 이하이고,
기본주파수의 평균전력보다 60 dB 이상 낮은 값일 것

(4) 인접채널 누설전력은 지정주파수로부터 ± 12.5 kHz 떨어진 주파수의 ± 4.25 kHz 대역 내에서 복사되는 전력이 기본주파수의 평균전력보다 60 dB 이상 낮은 값일 것

(5) 변조주파수는 3000 Hz 이내일 것

(6) 주파수편이는 무변조 반송파의 주파수보다 ± 2.5 kHz 이내일 것

(7) 주파수편이가 (6)에 의한 값을 초과하는 것을 방지하는 자동 제어장치를 구비할 것. 다만, 송신출력이 2 W 이하이거나 음성신호를 송신하지 않는 경우에는 예외로 한다.

(8) 변조기의 앞쪽에 3 kHz 부터 15 kHz의 각 주파수 (F : 단위 kHz)에 대한 감쇠량이 1 kHz에 의한 감쇠량보다 $60\log(F/3)$ dB 이상인 저역여파기를 구비할 것. 다만, 음성신호를 송신하지 않는 경우에는 예외로 한다.

(9) 이동중계국의 종합왜와 잡음은 1000 Hz의 주파수로 최대주파수 편이의 70 %를 변조한 경우에 송신장치의 전력과 그 중에 포함되는 불요성분의 비가 20 dB 이상일 것

다. 변조부가 없는 이동중계국의 송신장치는 나목(1)부터 (4)까지의 조건에 적합할 것

2. 디지털 통신방식의 주파수공용통신용 무선설비

가. 공통조건

- (1) 통신방식은 반복신 또는 복신방식일 것
- (2) 송신에 사용되는 전파형식은 D1(C,D,E), D2(C,D,E), F1(C,D,E), F2(C,D,E), G1(C,D,E), G2(C,D,E), D7W, F7W, G7W, W7W중 1 이상을 사용하는 것일 것

나. 송신장치의 조건

- (1) 주파수허용편차는 다음과 같을 것
 - (가) 채널간격이 25 kHz인 설비
 - 1) 이동중계국 : 지정주파수의 $\pm 3 \times 10^{-6}$ 이내
 - 2) 기지국 · 이동국 : 지정주파수의 $\pm 4 \times 10^{-6}$ 이내
 - (나) 채널간격이 12.5 kHz인 설비
 - 1) 이동중계국 : 지정주파수의 $\pm 1.5 \times 10^{-6}$ 이내
 - 2) 기지국 · 이동국 : 지정주파수의 $\pm 2.5 \times 10^{-6}$ 이내
- (2) 점유주파수대폭은 다음과 같을 것
 - (가) 채널간격이 25 kHz인 것 : 23 kHz 이내
 - (나) 채널간격이 12.5 kHz인 주파수분할 다중접속방식 및 시분할 다중접속방식 : 11.25 kHz 이내
- (3) 급전선에 공급되는 주파수마다의 불요발사는 다음과 같을 것.
 다만, 다수의 주파수를 급전선에 공급할 수 있는 경우에는 조합이 가능한 단수 및 복수의 주파수에 대해서 다음의 기준을 적용하되, 조합이 복수의 주파수인 경우에는 제일 낮은 주파수의 왼쪽과 제일 높은 주파수의 오른쪽에 대해서 적용

한다.

(가) 채널간격이 25 kHz인 주파수분할 다중접속방식 및 시분할 다중접속방식은 무변조 반송파의 평균전력보다 다음 값 이상 감쇠될 것

1) 지정주파수로부터 12.5 kHz 이상 50 kHz 이하 떨어진 주파수에서 300 Hz 분해대역폭으로 측정한 경우 $116\log_{10}(F/6.1)$ dB (F : 10kHz 이상 50 kHz 이하의 각 주파수 단위 kHz), $50+10\log_{10}(P)$ dB(P : 반송파전력 단위 W) 또는 70 dB 중 적은 감쇠

2) 지정주파수로부터 50 kHz 초과하여 떨어진 주파수에서 30 kHz 분해대역폭으로 측정한 경우 $43+10\log_{10}(P)$ dB

(나) 채널간격이 25 kHz인 주파수도약 다중접속방식은 기본주파수의 침두포락선전력보다 다음 값 이상 감쇠될 것

1) 지정주파수로부터 12.5 kHz 이상 50 kHz 이하 떨어진 주파수에서 300 Hz 분해대역폭으로 측정한 경우 $116\log_{10}(F/6.1)$ dB (F: 12.5 kHz 이상 50 kHz 이하의 각 주파수 단위 kHz), $50+10\log_{10}(P)$ dB(P: 침두포락선전력 단위 W) 또는 80 dB 중 적은 감쇠

2) 지정주파수로부터 50 kHz 초과하여 떨어진 주파수에서 30 kHz 분해대역폭으로 측정한 경우 $43+10\log_{10}(P)$ dB

(다) 채널간격이 12.5 kHz인 주파수분할 다중접속방식 및 시분할

다중접속방식은 기본주파수의 침투포락선전력보다 다음 값 이상 감쇠될 것

- 1) 지정주파수로부터 5.625 kHz 이하 떨어진 주파수에서 100 Hz 분해대역폭으로 측정한 경우 0 dB
- 2) 지정주파수로부터 5.625 kHz 초과 12.5 kHz 이하 떨어진 주파수에서 100 Hz 분해대역폭으로 측정한 경우 $7.27(F-2.88\text{kHz})$ dB (F : 5.625 kHz 초과 12.5 kHz 이하의 각 주파수. 단위 kHz)
- 3) 지정주파수로부터 12.5 kHz 초과 55.625 kHz 이하 떨어진 주파수에서 100 Hz 분해대역폭으로 측정한 경우 $50+10\log_{10}(P)$ dB (P : 침투포락선전력. 단위 W) 또는 70 dB 중 적은 감쇠
- 4) 지정주파수로부터 55.625 kHz 초과한 주파수부터 측정주파수 1 GHz 이하에서 10 kHz 분해대역폭으로 측정한 경우 $50+10\log_{10}(P)$ dB 또는 70 dB 중 적은 감쇠
- 5) 측정주파수 1 GHz를 초과하는 주파수에서 1 MHz 분해대역폭으로 측정한 경우 $50+10\log_{10}(P)$ dB 또는 70 dB 중 적은 감쇠

다. 변조부가 없는 이동중계국의 송신장치는 나목의 (1)(가)1), (1)(나)1), (2) 및 (3)의 조건에 적합할 것

제14조(방송제작 및 공연 지원용 무선설비) 470~698 MHz 주파수대의 전파를 사용하는 무선마이크 및 음향신호전송 등 방송제작 및 공연 지원

용 무선설비의 기술기준은 다음 각 호와 같다.

1. 아날로그 통신방식

가. 실효복사전력은 250 mW 이하일 것

나. 점유주파수대폭은 200 kHz 이하일 것

다. 주파수허용편차는 $\pm 20 \times 10^{-6}$ 이하일 것

라. 최대주파수편이는 ± 75 kHz 이하일 것

마. 불요발사는 다음과 같을 것

(1) 반송파의 주파수로부터 70 kHz 이상 떨어진 주파수에서 1 kHz 분해대역폭으로 측정한 경우 반송파의 평균전력에 비하여 20 dB 이상 낮을 것

(2) 반송파의 주파수로부터 100 kHz 이상 떨어진 주파수에서 1 kHz 분해대역폭으로 측정한 경우 반송파의 평균전력에 비하여 60 dB 이상 낮을 것

(3) 반송파의 주파수로부터 200 kHz 이상 떨어진 주파수에서 1 kHz 분해대역폭으로 측정한 경우 반송파의 평균전력에 비하여 80 dB 이상 낮을 것

(4) 반송파의 주파수로부터 1 MHz 이상 떨어진 주파수에서 1 kHz 분해대역폭으로 측정한 경우 반송파의 평균전력에 비하여 90 dB 이상 낮을 것

(5) 스퓨리어스 영역에서의 불요발사는 다음의 기준 값 이하일 것

주파수	기준값	분해대역폭
1 GHz 미만	- 36 dBm	100 kHz
1 GHz 이상	- 30 dBm	1 MHz

(6) 송신 대기 상태의 부차적 전파발사는 다음의 기준 값 이하 일 것

주파수	기준값	분해대역폭
1 GHz 미만	- 57 dBm	100 kHz
1 GHz 이상	- 47 dBm	1 MHz

바. 사용자 설명서에 "이 기기는 전파법에 따라 과학기술정보통신부장관의 허가를 받고 운용하여야 합니다"라는 문구를 명시할 것

2. 디지털 하이브리드 통신방식을 포함한 디지털 통신방식

가. 실효복사전력은 250 mW 이하일 것

나. 점유주파수대폭은 200 kHz 이내일 것

다. 주파수허용편차는 $\pm 20 \times 10^{-6}$ 이하일 것

라. 불요발사는 다음과 같을 것

(1) 반송파 주파수로부터 100 kHz 이상 떨어진 주파수에서 1 kHz 분해대역폭으로 측정한 경우 반송파의 평균전력에 비하여 30 dB 이상 낮을 것

(2) 반송파 주파수로부터 350 kHz 이상 떨어진 주파수에서 1 kHz 분해대역폭으로 측정한 경우 반송파의 평균전력에 비하여 80 dB 이상 낮을 것

(3) 반송파 주파수로부터 1 MHz 이상 떨어진 주파수에서 1 kHz 분해

대역폭으로 측정한 경우 반송파의 평균전력에 비하여 90 dB 이상 낮을 것

(4) 제1호 마목 (5)과 (6)에 적합할 것

마. 사용자 설명서 기재사항은 제1호 바 목의 규정을 준용한다.

제15조(비상통신 보조용 무선설비) 917 MHz~922.1 MHz 주파수대역의 비상통신 보조용 무선설비의 기술기준은 다음 각 호와 같다.

1. 전파형식은 F2E, F7D, G7D, F7E, G7E 중 하나 이상을 사용하는 것일 것
2. 실효복사전력은 1 W 이하일 것
3. 주파수허용편차는 $\pm 20 \times 10^{-6}$ 이하일 것
4. 호핑 채널당 점유주파수대폭은 50 kHz 이하일 것
5. 호핑 채널은 중첩되지 않는 20개 이상일 것
6. 하나의 호핑 채널에서의 체류시간(Dwell Time)은 0.4초 이내 일 것
7. 인접채널 누설전력은 반송파 주파수로부터 25 kHz 이상 떨어진 주파수에서 1 kHz 분해대역폭으로 측정한 경우 반송파의 평균전력에 비하여 55 dB 이상 낮은 값일 것

제16조(해양경비안전망용 무선설비) 897.90 MHz~897.93 MHz 주파수대역의 해양경비안전망용 무선설비의 기술기준은 다음 각 호와 같다.

1. 전파형식은 F(G)1C, F(G)1D, F(G)2C, F(G)2D, F(G)7W 중 하나 이상을 사용하는 것일 것
2. 안테나공급전력은 3 W 이하일 것

3. 주파수의 허용편차는 지정주파수의 $\pm 1 \times 10^{-6}$ 이내일 것
4. 점유주파수대폭의 허용치는 10 kHz 이하일 것
5. 송신장치에서 방사되는 전력은 무변조 기본파의 평균전력보다 다음 값 이상 감쇠될 것(F_d 는 점유주파수대폭의 중심주파수로부터 측정 주파수 간의 간격만큼 떨어진 변위(變位) 주파수로 단위는 kHz이고 P 는 반송파전력으로 단위는 W임)
 - 가. 점유주파수대폭의 중심주파수로부터 2.5 kHz 이상 6.25 kHz 미만 떨어진 주파수에서 300 Hz 분해대역폭으로 측정한 경우 $53\log_{10}(F_d/2.5)$ dB
 - 나. 점유주파수대폭의 중심주파수로부터 6.25 kHz 이상 9.5 kHz 미만 떨어진 주파수에서 300 Hz 분해대역폭으로 측정한 경우 $103\log_{10}(F_d/3.9)$ dB
 - 다. 점유주파수대폭의 중심주파수로부터 9.5 kHz 이상 50 kHz 미만 떨어진 주파수에서 300 Hz 분해대역폭으로 측정한 경우 $157\log_{10}(F_d/5.3)$ dB, $50+10\log_{10}(P)$ dB 또는 70 dB 중 작은 값
 - 라. 점유주파수대폭의 중심주파수로부터 50 kHz 이상 떨어진 주파수에서 $43+10\log_{10}(P)$ dB. 단, 1 GHz 미만에서는 100 kHz 분해대역폭을 1 GHz 이상에서는 1 MHz 분해대역폭을 적용함

제17조(통합공공망용 무선설비) 718 MHz~728 MHz 및 773 MHz~783 MHz 주파수 대역의 전파를 사용하는 통합공공망용 무선설비의 기술기준은 다음 각 호와 같다.

1. 공통조건

- 가. 통신방식은 단말기 방향은 직교주파수분할다중접속방식(OFDMA)이고, 기지국 방향은 단일반송파 주파수분할 다중접속방식(SC-FDMA)인 주파수분할 복신방식 일 것 (단, 이동국의 핸드오프(통화 채널 자동전환기능)를 위해 기지국에 부가적으로 설치하는 장치는 시분할 단향통신 방식을 사용할 수 있다)
- 나. 점유주파수대역폭은 10 MHz 이내일 것
(단, 사물인터넷 단말기는 1.4 MHz 이내일 것)
- 다. 전파형식은 G7D, D7D, D7W, G7W 또는 W7W 중 하나 이상을 사용하는 것일 것

2. 기지국 또는 육상국 송신장치의 조건

- 가. 주파수허용편차는 다음 조건을 만족할 것
- (1) 기본주파수의 평균전력이 24 dBm 초과인 경우, 지정주파수의 $\pm(\text{지정주파수} \times 5 \times 10^{-8} + 12 \text{ Hz})$ 이내일 것
 - (2) 기본주파수의 평균전력이 20 dBm 초과 24 dBm 이하인 경우, 지정주파수의 $\pm(\text{지정주파수} \times 1 \times 10^{-7} + 12 \text{ Hz})$ 이내일 것
 - (3) 기본주파수의 평균전력이 20 dBm 이하인 경우, 지정주파수의 $\pm(\text{지정주파수} \times 2.5 \times 10^{-7} + 12 \text{ Hz})$ 이내일 것
- 나. 안테나공급전력은 80 W 이하일 것
- 다. 불요발사는 다음 조건을 만족할 것
- (1) 기본주파수의 평균전력이 24 dBm초과인 경우

- (가) 지정주파수로부터 ± 5.05 MHz 이상 ± 10.05 MHz 미만 떨어진 주파수에서 100 kHz 분해대역폭으로 측정한 평균전력이 $[-5.5 - 7/5 \times (\Delta f - 5.05)]$ dBm 이하일 것
- (나) 지정주파수로부터 ± 10.05 MHz 이상 ± 15.05 MHz 미만 떨어진 주파수에서 100 kHz 분해대역폭으로 측정한 평균전력이 -12.5 dBm 이하일 것
- (다) 718 MHz 이상 728 MHz 이하의 주파수에서 100 kHz 분해대역폭으로 측정한 평균전력이 -96 dBm 이하일 것
- (라) 753 MHz 이상 771 MHz 이하의 주파수에서 100 kHz 분해대역폭으로 측정한 평균전력이 -48.3 dBm 이하일 것
- (2) 기본주파수의 평균전력이 20 dBm초과 24 dBm 이하인 경우
 - (가) 지정주파수로부터 ± 5.05 MHz 이상 ± 10.05 MHz 미만 떨어진 주파수에서 100 kHz 분해대역폭으로 측정한 평균전력이 $[-28.5 - 7/5 \times (\Delta f - 5.05)]$ dBm 이하일 것
 - (나) 지정주파수로부터 ± 10.05 MHz 이상 ± 15.05 MHz 미만 떨어진 주파수에서 100kHz 분해대역폭으로 측정한 평균전력이 -35.5 dBm 이하일 것
 - (다) 718 MHz 이상 728 MHz 이하의 주파수에서 100 kHz 분해대역폭으로 측정한 평균전력이 -88 dBm 이하일 것
 - (라) 753 MHz 이상 771 MHz 이하의 주파수에서 100 kHz 분해대역폭으로 측정한 평균전력이 -48.3 dBm 이하일 것

(3) 기본주파수의 평균전력이 20 dBm 이하인 경우

(가) 지정주파수로부터 ± 5.05 MHz 이상 ± 10.05 MHz 미만 떨어진 주파수에서 100 kHz 분해대역폭으로 측정한 평균전력이 $[-34.5 - 6/5 \times (\Delta f - 5.05)]$ dBm 이하일 것

(나) 지정주파수로부터 ± 10.05 MHz 이상 ± 15.05 MHz 미만 떨어진 주파수에서 100 kHz 분해대역폭으로 측정한 평균전력이 -40.5 dBm 이하일 것

(다) 718 MHz 이상 728 MHz 이하의 주파수에서 100 kHz 분해대역폭으로 측정한 평균전력이 -88 dBm 이하일 것

(라) 753 MHz 이상 771 MHz 이하의 주파수에서 100 kHz 분해대역폭으로 측정한 평균전력이 -48.3 dBm 이하일 것

(4) 지정주파수로부터 ± 15.05 MHz 이상 떨어진 주파수대역에서 불요발사는 다음의 공통 조건을 만족할 것(단, 718 MHz 이상 728 MHz 이하의 주파수대역은 제외한다)

(가) 30 MHz 이상 1 GHz 미만의 주파수에서 100 kHz 분해대역폭으로 측정한 평균전력이 -36 dBm 이하일 것

(나) 1 GHz 이상 12.75 GHz 미만의 주파수에서 1 MHz 분해대역폭으로 측정한 평균전력이 -30 dBm 이하일 것

(다) 753 MHz 이상 771 MHz 이하의 주파수에서 100 kHz 분해대역폭으로 측정한 평균전력이 -48.3 dBm 이하일 것

라. 인접채널 누설전력은 지정주파수로부터 ± 10 MHz 떨어진 주파수의

경우 9 MHz 대역 내에 복사되는 전력이 기본 주파수의 평균전력보다 44.2 dB 이상 낮은 값일 것

3. 기지국 또는 육상국 수신장치의 조건

가. 부차적 전파 발사 조건

(1) 30 MHz 이상 1 GHz 미만의 주파수에서 100 kHz 분해대역폭으로 측정한 평균전력이 -57 dBm 이하일 것

(2) 1 GHz 이상 12.75 GHz 미만의 주파수에서 1 MHz 분해대역폭으로 측정한 평균전력이 -47 dBm 이하일 것

나. 수신 선택도는 698 MHz 이상 710 MHz 이하에서 76 dB 이상일 것

4. 육상이동국 또는 이동국의 송신장치의 조건

가. 주파수허용편차는 $\pm(\text{기지국으로부터 수신된 주파수} \times 1 \times 10^{-7} + 15 \text{ Hz})$ 이내일 것

나. 안테나공급전력은 2 W 이하일 것

다. 불요발사는 다음 조건을 만족할 것

(1) 지정주파수로부터 $\pm 5 \text{ MHz}$ 이상 $\pm 6 \text{ MHz}$ 미만 떨어진 주파수에서 30 kHz 분해대역폭으로 측정한 평균전력이 -16.5 dBm 이하일 것

(2) 지정주파수로부터 $\pm 6 \text{ MHz}$ 이상 $\pm 10 \text{ MHz}$ 미만 떨어진 주파수에서 1 MHz 분해대역폭으로 측정한 평균전력이 -8.5 dBm 이하일 것

(3) 지정주파수로부터 $\pm 10 \text{ MHz}$ 이상 $\pm 15 \text{ MHz}$ 미만 떨어진 주파수에서 1 MHz 분해대역폭으로 측정한 평균전력이 -11.5 dBm 이하일 것
(단, 708 MHz 이상 710 MHz 이하의 주파수에서 6 MHz 분해대역폭으로

측정한 평균전력은 -26.2 dBm 이하일 것)

(4) 지정주파수로부터 ± 15 MHz 이상 ± 20 MHz 미만 떨어진 주파수에서 1 MHz 분해대역폭으로 측정한 평균전력이 -23.5 dBm 이하일 것 (단, 703 MHz 이상 708 MHz 이하의 주파수에서 6 MHz 분해대역폭으로 측정한 평균전력은 -26.2 dBm 이하일 것)

(5) 지정주파수로부터 ± 20 MHz 이상 떨어진 주파수대역에서 불요발사는 다음의 공통 조건을 만족할 것(단, 470 MHz 이상 703 MHz 이하의 주파수에서 6 MHz 분해대역폭으로 측정한 평균전력이 -26.2 dBm 이하이고, 758 MHz 이상 773 MHz 이하의 주파수에서 1 MHz 분해대역폭으로 측정한 평균전력이 -32 dBm 이하이며, 773 MHz 이상 803 MHz 이하의 주파수에서 1 MHz 분해대역폭으로 측정한 평균전력이 -50 dBm 이하일 것)

(가) 30 MHz 이상 1 GHz 미만의 주파수에서 100 kHz 분해대역폭으로 측정한 평균전력이 -36 dBm 이하일 것

(나) 1 GHz 이상 12.75 GHz 미만의 주파수에서 1 MHz 분해대역폭으로 측정한 평균전력이 -30 dBm 이하일 것

라. 인접채널 누설전력은 지정주파수로부터 ± 10 MHz 떨어진 주파수의 경우 9 MHz 대역 내에 복사되는 전력이 기본주파수의 평균전력보다 29.2 dB 이상 낮은 값일 것

5. 육상이동국 또는 이동국 수신장치의 조건

가. 부차적 전파 발사 조건

(1) 30 MHz 이상 1 GHz 미만의 주파수에서 100 kHz 분해대역폭으로 측정한 평균전력이 -57 dBm 이하일 것

(2) 1 GHz 이상 12.75 GHz 미만의 주파수에서 1 MHz 분해대역폭으로 측정한 평균전력이 -47 dBm 이하일 것

나. 수신 선택도는 753 MHz 이상 771 MHz 이하에서 53 dB 이상일 것

6. 기지국 또는 육상국 송신장치와 육상이동국 또는 이동국 송신장치를 중계하는 송신장치

가. 주파수허용편차는 단말기 방향의 경우 제2호 가목의 조건을 만족하고, 기지국 방향은 제4호 가목의 조건을 만족할 것

나. 안테나공급전력은 단말기 방향의 경우 제2호 나목의 조건을 만족하고, 기지국 방향은 제4호 나목의 조건을 만족할 것

다. 송신장치의 불요발사는 단말기 방향의 경우 제2호 다목의 조건을 만족하고, 기지국 방향은 제4호 다목의 조건을 만족할 것

라. 송신장치의 인접채널 누설전력은 단말기 방향의 경우 제2호 라목의 조건을 만족하고, 기지국 방향은 제4호 라목의 조건을 만족할 것

7. 사물인터넷 단말기 송신장치 조건

가. 안테나공급전력은 340 mW 이하일 것

나. 점유주파수대역폭은 1.4 MHz 이하일 것

다. 주파수허용편차 $\pm(\text{기지국으로부터 수신된 주파수} \times 1 \times 10^{-7} + 15 \text{ Hz})$ 이내일 것

라. 대역외 발사는 다음 조건을 만족할 것

지정주파수로부터 이격 주파수	불요발사 평균전력	분해대역폭
$\pm(5\sim6)$ MHz	-16.5 dBm 이하	30 kHz
$\pm(6\sim10)$ MHz	-8.5 dBm 이하	1 MHz
$\pm(10\sim15)$ MHz	-11.5 dBm 이하	1 MHz
$\pm(15\sim20)$ MHz	-23.5 dBm 이하	1 MHz

마. 스퓨리어스발사는 다음 조건을 만족할 것

주파수 대역	불요발사 평균전력	분해대역폭
30 MHz ~ 1 GHz	-36 dBm 이하	100 kHz
1 GHz ~12.75 GHz	-30 dBm 이하	1 MHz

바. 제7호라목 및 마목의 조건에도 불구하고 다음의 추가적인 불요
발사 조건을 만족할 것

주파수 대역	불요발사 평균전력	분해대역폭
703 MHz ~ 708 MHz	-26.2 dBm 이하	6 MHz
708 MHz ~ 710 MHz	-26.2 dBm 이하	6 MHz
470 MHz ~ 703 MHz	-26.2 dBm 이하	6 MHz
758 MHz ~ 773 MHz	-32 dBm 이하	1 MHz
773 MHz ~ 803 MHz	-50 dBm 이하	1 MHz

사. 인접채널 누설전력은 지정주파수로부터 ± 10 MHz 떨어진 주파수의 경우
9 MHz 대역 내에 복사되는 전력이 기본주파수의 평균전력보다 29.2
dB 이상 낮은 값일 것

8. 사물인터넷 단말기 수신장치의 부차적 전파 발사 조건은 다음 조건을
만족할 것

주파수 대역	부차적 전파발사	분해대역폭
	평균전력	
30 MHz ~ 1 GHz	-57 dBm 이하	100 kHz
1 GHz ~12.75 GHz	-47 dBm 이하	1 MHz

제18조(해상 조난자위치발신용 무선설비) 924.645~924.655 MHz 및 924.6

95~924.705 MHz 주파수의 전파를 사용하는 해상 조난자위치발신용 무선설비의 기술기준은 다음 각 호와 같다.

1. 전파형식은 F(G)1D, F(G)2D, F(G)1E, F(G)2E, F(G)7W중 하나 이상을 사용하는 것일 것
2. 안테나공급전력은 5 W 이하일 것
3. 주파수의 허용편차는 지정주파수의 $\pm 1 \times 10^{-6}$ 이내일 것
4. 점유주파수대역폭의 허용치는 10 kHz 이하일 것
5. 송신장치에서 방사되는 전력은 무변조 기본파의 평균전력보다 다음 값 이상 감쇠될 것(F_d 는 점유주파수대역폭의 중심주파수로 부터 측정주파수 간의 간격만큼 떨어진 변위 주파수로 단위는 kHz이고, P는 반송파전력으로 단위는 W임)
 - 가. 점유주파수대역폭의 중심주파수로부터 2.5 kHz 이상 6.25 kHz 미만 떨어진 주파수에서 300 Hz 분해대역폭으로 측정한 경우 $53 \log_{10}(F_d/2.5)$ dB
 - 나. 점유주파수대역폭의 중심주파수로부터 6.25 kHz 이상 9.5 kHz 미만 떨어진 주파수에서 300 Hz 분해대역폭으로 측정한 경우 $103 \log_{10}(F_d/3.9)$ dB

- 다. 점유주파수대역폭의 중심주파수로부터 9.5 kHz 이상 50 kHz 미만 떨어진 주파수에서 300 Hz 분해대역폭으로 측정한 경우 $157\log_{10}(F_d/5.3)$ dB, $50+10\log_{10}(P)$ dB, 또는 70 dB 중 작은 값
- 라. 점유주파수대역폭의 중심주파수로부터 50 kHz 이상 떨어진 주파수에서 $43+10\log_{10}(P)$ dB. 다만, 1 GHz 미만에서는 100 kHz 분해대역폭을, 1 GHz 이상에서는 1 MHz 분해대역폭을 적용함.

제19조(지능형교통시스템용 무선설비) 5855~5875 MHz 주파수 대역의 전파를 사용하는 지능형교통시스템용 무선설비의 기술기준은 다음 각 호와 같다.

1. 점유주파수대역폭은 20 MHz 이하일 것
 2. 변조방식은 디지털변조, 접속방식은 직교주파수분할다중접속방식 (OFDMA)일 것
 3. 발사하는 전파의 중심주파수는 5865 MHz일 것
 4. 안테나공급전력은 200 mW 이하, 등가등방복사전력은 4 W 이하일 것
 5. 주파수허용편차는 중심주파수의 $\pm 0.1 \times 10^{-6}$ 이내일 것
 6. 불요발사는 다음의 기준값 이하일 것
- 가. 대역외발사

점유주파수대역폭 끝으로부터 이격 주파수	기준값 (평균전력)	분해대역폭
$\pm 0 \sim 1$ MHz	-21 dBm	30 kHz
$\pm 1 \sim 5$ MHz	-10 dBm	1 MHz
$\pm 5 \sim 20$ MHz	-13 dBm	1 MHz
$\pm 20 \sim 25$ MHz	-25 dBm	1 MHz

나. 스푸리어스발사

주파수 범위	기준값	분해대역폭
1 GHz 미만	-36 dBm	100 kHz
1 GHz 이상	-30 dBm	1 MHz

제20조(5G 이동통신용(일정한 구역(건물 등) 내에서만 무선국을 구축

· 운영하는 경우) 무선설비) ① 시분할 복신방식을 사용하는 28 GHz 대역 이동통신용(일정한 구역(건물 등) 내에서만 무선국을 구축 · 운영하는 경우) 무선설비의 기술기준은 다음 각 호와 같다.

1. 28.9 GHz ~ 29.5 GHz 주파수대역을 사용하는 이동통신용(일정한 구역(건물 등) 내에서만 무선국을 구축 · 운영하는 경우) 무선설비는

「전기통신사업용 무선설비의 기술기준」 제4조제9항을 준용할 것

② 시분할 복신방식을 사용하는 4.7 GHz 대역 이동통신용(일정한 구역(건물 등) 내에서만 무선국을 구축 · 운영하는 경우) 무선설비의 기술기준은 다음 각 호와 같다.

1. 4720 MHz ~ 4820 MHz 주파수대역을 사용하는 이동통신용(일정한 구역(건물 등) 내에서만 무선국을 구축 · 운영하는 경우) 무선설비는

「전기통신사업용 무선설비의 기술기준」 제4조제10항을 준용할 것

제21조(드론탐지레이다용 무선설비) 국가중요시설 보호를 위한 8.5~8.6

GHz, 15.7~17.2 GHz 주파수대역에서 운용하는 드론탐지레이다의 기술기준은 다음 각 호와 같다.

1. 공통조건

가. 스푸리어스발사는 안테나공급전력 최댓값(P)에 대해 $43+10\log(P)$

- [dB] 또는 60 dB 중 덜 엄격한 값 이하일 것
- 나. 하나의 송신장치에서 여러 주파수의 전파를 발사하여 탐지하는 레이더의 경우 개별 주파수 모두에 대해 조건을 만족할 것
- 다. 점유주파수대역폭은 무선설비규칙 제6조제2항에서 정하는 바에 따라 필요주파수대역폭을 적용하며, 그 너비는 안테나공급전력 최댓값 보다 20 dB 낮은 지점 사이의 폭으로 한다.
2. 8.5~8.6 GHz 주파수 대역에서 주파수 변조 펄스파를 발사하는 무선설비
- 가. 전파형식은 Q1N, Q3N, V1N, V3N 중 하나 이상을 사용하는 것일 것
- 나. 안테나공급전력은 침투전력 200 W 이하일 것. 다만, 안테나 절대이득이 23 dBi를 초과한 경우에는 그 값만큼 저감시킨 것이어야 하며, 23 dBi 미만인 경우에는 그 값만큼 증가시킬 수 있다.
- 다. 최대 주파수 편이는 33 MHz 이내일 것
- 라. 점유주파수대역폭은 최대 주파수 편이의 300 % 이내일 것
- 마. -40 dB 대역폭은 최대 주파수 편이의 500 % 이내일 것
- 바. 대역외발사는 침투포락선전력에 대해 $40+20\log(2\Delta F/B_{(-40)})$ [dB] 이하일 것(ΔF 는 주파수 이격, $B_{(-40)}$ 은 -40 dB 대역폭)
3. 8.5~8.6 GHz 주파수 대역에서 주파수 변조 연속파를 발사하는 무선설비
- 가. 전파형식은 F1N, F3N, FXN 중 하나 이상을 사용하는 것일 것
- 나. 안테나공급전력은 평균 40 W 이하일 것. 다만, 안테나 절대이득이 26 dBi를 초과한 경우에는 그 값만큼 저감시킨 것이어야 하며,

26 dBi 미만인 경우에는 그 값만큼 증가시킬 수 있다.

다. 최대 주파수 편이는 42 MHz 이내일 것

라. 점유주파수대역폭은 최대 주파수 편이의 220 % 이내일 것

마. -40 dB 대역폭은 최대 주파수 편이의 240 % 이내일 것

바. 대역외발사는 침투포락선전력에 대해 $40+20\log(2\Delta F/B_{(-40)})[dB]$

이하일 것(ΔF 는 주파수 이격, $B_{(-40)}$ 은 -40 dB 대역폭)

4. 15.7~17.2 GHz 주파수 대역에서 주파수 변조 연속파를 발사하는 무선설비

가. 전파형식은 F1N, F3N, FXN 중 하나 이상을 사용하는 것일 것

나. 안테나공급전력은 평균 40 W 이하일 것. 다만, 안테나 절대이득

이 29 dBi를 초과한 경우에는 그 값만큼 저감시킨 것이어야 하며,

29 dBi 미만인 경우에는 그 값만큼 증가시킬 수 있다.

다. 최대 주파수 편이는 200 MHz 이내일 것

라. 점유주파수대역폭은 최대 주파수 편이의 240 % 이내일 것

마. -40 dB 대역폭은 최대 주파수 편이의 260 % 이내일 것

바. 대역외발사는 침투포락선전력에 대해 $40+20\log(2\Delta F/B_{(-40)})[dB]$

이하일 것(ΔF 는 주파수 이격, $B_{(-40)}$ 은 -40 dB 대역폭)

제22조(재검토기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에

따라 이 고시에 대하여 2018년 11월 7일을 기준으로 매 3년이 되

는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검

토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

제23조(규제의 재검토) 「행정규제기본법」에 따라 이 고시에 대하여 2

026년 7월 1일을 기준으로 매 5년이 되는 시점(매 5년째의 12월 31일
까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야
한다.

부 칙 〈제2012-28호, 2012.12.28.〉

제1조(시행일) 이 고시는 2013년 1월 1일부터 시행한다.

제2조(다른 기준에 의한 적용례) 이 고시에서 특별히 정한 사항외의
기술기준의 일반적 조건은 「무선설비규칙」에서 정한 사항을 준용한
다.

제3조(경과조치) 이 고시 시행 당시 종전의 규정에 따라 적합성평가를
받았거나 무선국 개설 허가를 받아 운영 중인 무선설비는 이 고시에
의해 적합한 것으로 본다.

제4조(주파수지정방식 간이무선국에 대한 경과조치) ① 별표 1의 전파형식
중 F7D, G7D, F7E, G7E, FXD, GXD, FXE 및 GXE는 2014년 1월 1
일부터 시행한다.

② 별표 1의 222 MHz 주파수 대역의 점유주파수대폭 8.5 kHz는 2011년 7월 1

일부터 시행하고, 점유주파수대폭 16 kHz는 2013년 12월 31일까지만 적용한다. 다만, 점유주파수대폭을 16 kHz로 사용하는 무선국의 허가·신고(신규 및 변경 포함)는 기존 시설자에게만 적용하고, 수명만료 시까지 사용을 허용한다.

③ 별표 1의 222 MHz 주파수 대역의 점유주파수대폭이 16 kHz 전용 무전기는 2011년 6월 30일까지 적합인증을 허용하고, 점유주파수대폭이 8.5 kHz와 16 kHz 겸용 무전기는 2011년 7월 1일부터 2013년 12월 31일까지 적합인증을 허용한다.

④ 별표 1의 주파수 422.0000~422.0500 MHz(5파), 422.9625~423.0625 MHz(9파)는 2014년 1월 1일부터 시행한다.

제5조(주파수공용방식 간이무선국에 대한 경과조치) 제4조제2항은 2013년 12월 31일까지 효력을 가진다. 다만, 주파수공용방식 간이무선국의 신규 개설은 기존 시설자에게만 허용한다.

제6조(무선국의 적합인증에 관한 경과조치) ① 제9조제1호 중 216 MHz~223 MHz 주파수 대역에서 점유주파수대폭이 8.5 kHz인 무선국의 적합인증은 2012년 7월 1일부터 적용한다.

② 제9조제1호 중 216 MHz~223 MHz 주파수 대역에서 점유주파수대폭이 16 kHz인 무선국의 적합인증 종료는 2012년 6월 30일까지(기존 시설자에 한하여 2013년 12월 31일까지 무선국의 허가·신고(신규 및 변경 포함)할 수 있

다) 적용하고 점유주파수대폭이 8.5 kHz와 16 kHz 겸용 무선국은 2012년 7월 1일부터 2013년 12월 31일까지 적합인증을 허용하며 해당 무선설비는 기존 시설자가 재허가 받아서 수명 만료시까지 사용을 허용한다.

부칙 <제2013-2호, 2013. 6. 7.>

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <제2013-11호, 2013. 10. 21.>

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <2013-18호, 2013. 12. 18.>

제1조(시행일) 이 고시는 2014년 1월 1일부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 고시 시행 당시 종전의 규정에 따라 적합성평가를 받았거나 무선국 개설허가를 받아 운영 중인 무선설비는 이 고시에 의해 적합한 것으로 본다.

제3조(간이무선국에 대한 경과조치) 이 고시 시행 당시 종전의 규정

에 따라 제4조의 전파형식 중 FXD 및 FXE에 해당되는 무선설비는 전파형식이 F1D 및 F1E로 변경됨에 따라 동 전파형식과 동일하게 적용한다.

부칙 <제2014-7호, 2014. 5. 29.>

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 고시 시행 당시 종전의 규정에 따라 적법하게 적합성평가를 받았거나 무선국 개설허가를 받아 운영 중인 무선설비는 이 고시에 의해 적합한 것으로 본다.

제3조(마을 공지사항 안내용 간이무선국에 대한 경과조치) 2013년 12월 31일 이전에 적법하게 적합성평가를 받은 간이무선국의 무선설비는 2015년 6월 30일까지만 마을 공지사항 안내용 간이무선국으로 허가·신고(신규 및 변경 포함)를 할 수 있으며, 수명만료 시 까지 사용을 허용한다.

제4조(다른 고시의 개정) 「방송통신기자재등의 적합성평가에 관한 고시」 별표 1중 16.간이무선국용 무선설비의 기기란을 다음과 같이 한다.

대상 기자재		적합성평가기준 적용분야			
		전자파 적합성	무선	유선	SAR
16. 간이무선국용 무선설비의 기기	가. 일반업무용	○	○		○
	나. 마을 공지사항 안내용	○	○		

부칙 〈제2014-12호, 2014. 7. 2.〉

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치) ① 이 고시 시행 당시 종전의 규정에 따라 적합성평가를 받았거나 무선국 개설허가를 받아 운영 중인 무선설비는 이 고시에 의해 적합한 것으로 본다.

② 「전자파강도 및 전자파흡수율 측정대상 기자재」 고시 제2조제12호에 해당하는 간이무선국·우주국·지구국의 무선설비 및 전파탐지용 무선설비 등 그 밖의 업무용 무선설비의 기술기준 제9조제2항 및 제3항 규정이 각각 제15조(비상통신보조용 무선설비), 제16조(해양경비안전망용 무선설비)로 분리됨에 따라 「전자파강도 및 전자파흡수율 측정대상 기자재」 고시가 개정되기 전까지는 종전 규정에 따라 전자파 흡수율 측정대상 기자재로 본다.

제3조(제4조 및 제9조 무선설비에 대한 경과조치) ① 이 고시 시행 당시 종전의 규정에 따라 전파형식 중 FXD 및 FXE에 해당되는 무

선설비는 전파형식이 F1D 및 F1E로 변경됨에 따라 동 전파형식과 동일하게 적용한다.

② 간이무선국(일반업무용, 마을 공지사항 안내용) 주파수대역 및 138 MHz~174 MHz, 216 MHz~223 MHz, 335.4 MHz~470 MHz 주파수 대역에서 전파형식이 F3E(G3E)인 무선설비 또는 F3E(G3E)와 F1E겸용인 무선설비의 적합인증은 2015년 12월 31일까지 허용하고, 무선국의 허가·신고(신규 및 변경 포함)는 2018년 12월 31일까지 허용하며, 기존 허가·신고 받아 사용하고 있는 시설자의 무선국은 재허가를 받을 경우 수명 만료 시까지 사용을 허용한다.

제4조(다른 고시의 개정) 「방송통신기자재등의 적합성평가에 관한 고시」 별표 1중 19. 간이무선국·우주국·지구국의 무선설비 및 전파탐지용 무선설비 등 그 밖의 업무용 무선설비의 기술기준 제9조에 따른 무선설비의 기기 란을 다음과 같이한다.

대상 기자재	적합성평가기준 적용분야			
	전자파적합성	무선	유선	SAR
19. 간이무선국·우주국·지구국의 무선설비 및 전파탐지용 무선설비 등 그 밖의 업무용 무선설비의 기술기준 제9조, 제15조, 제16조에 따른 무선설비의 기기	○	○		○

부칙 <제2015-1호, 2015. 2. 24.>

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <제2015-15호, 2015. 6. 17.>

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 고시 시행 당시 종전의 규정에 따라 별표 1의 주파수를 사용하는 무선설비를 개정된 별표 1의 주파수로 변경하는 경우에는 이 고시에 의해 적합한 것으로 본다.

부칙 <제2015-25호, 2015. 11. 23.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다. 다만, 제17조제2호다목(1)의(라), (2)의(라), (3)의(라), (4)의(다), 같은 조 제3호나목 및 제5호나목의 개정규정은 2016년 7월 1일부터 시행한다.

부칙 <제2015-30호, 2015. 12. 31.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다. 다만, 제4조, 제5조, 제6조, 제7조, 제9조, 제10조, 제11조, 제12조, 제16조, 제18조의 개정규정은 2016년 6월 2일부터 시행한다.

부칙 <제2016-21호, 2016. 09. 30.>

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

제2조(다른 고시의 개정) ① 「방송통신기자재등의 적합성평가에 관한 고시」 일부를 다음과 같이 개정한다.

별표 1에 53. 지능형교통시스템용 무선설비를 다음과 같이 신설한다.

대상 기자재		적합성평가기준 적용분야			
		전자파 적합성	무선	유선	SAR
53. 지능형교통시스템용 무선설비	가. 기지국의 송수신장치	○	○		
	나. 육상이동국의 송수신장치				

별표 7 제1호에 53. 지능형교통시스템용 무선설비를 다음과 같이 신설한다.

대상 기자재		기기부호
53. 지능형교통시스템용 무선설비	가. 기지국의 송수신장치	ITS1
	나. 육상이동국의 송수신장치	ITS2

② 「방송통신기자재등 시험기관의 지정 및 관리에 관한 고시」 일부를 다음과 같이 개정한다.

별표 1 나호 2. 무선에 262를 다음과 같이 신설한다.

262 지능형교통시스템용 무선설비

부칙 <제2017-8호, 2017. 08. 28.>

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <제2018-26호, 2018. 11. 13.>

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <제2021-16호, 2021. 10. 12.>

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

제2조(다른 고시의 개정) ① 「방송통신기자재등의 적합성평가에 관한
고시」 중 일부를 다음과 같이 개정한다.

[별표1]의 3. 간이무선국·우주국·지구국의 무선설비 및 전파탐지용
무선설비 등 그 밖의 업무용 무선설비의 기기에 하.부터 거.까지를 각
각 다음과 같이 신설하고, [별표7]의 2. 형식표시에 관한 지정항목에 6
4.부터 65.까지를 각각 다음과 같이 신설한다.

[별표 1]

적합성평가 대상기자재

(제3조 관련)

3. 간이무선국 · 우주국 · 지구국의 무선설비 및 전파탐지용 무선설비 등 그 밖의 업무용 무선설비의 기기

대상기자재		적합성평가기준 적용분야					적합성평가 유형			기기 부호	기타 사항
		전자파 적합성	무선	유선	전자파 인체보호		적합 인증	적합등록			
					전자파 흡수율	전자파 강도		지정 시험기관	자기 시험		
하. 5G 이동통신용 (일정한 구역(건물 등) 내에서만 무선국을 구축·운영하는 경우) 무선설비의 기기(28 GHz 대역)	1) 육상이동국의 송수신장치	○	○			○	○			FVG51	
	2) 기지국의 송수신장치 및 중계장치	○	○				○			FVG52	
	3) 기 타	○	○				○			FVG53	
거. 5G 이동통신용 (일정한 구역(건물 등) 내에서만 무선국을 구축·운영하는 경우) 무선설비의 기기(4.7 GHz 대역)	1) 육상이동국의 송수신장치	○	○		○		○			FVG61	
	2) 기지국의 송수신장치 및 중계장치	○	○				○			FVG62	
	3) 기 타	○	○				○			FVG63	

[별표 7]

방송통신기자재등의 형식기호 표시방법

(제5조제5항, 제8조제5항, 제11조제2항 관련)

2. 형식표시에 관한 지정항목

구 분	항 목	기 자 재	주 파 수	송·수신기의구 별	전 력	전 파 형 식	채 널
64.	5G 이동통신용(일정한 구역(건물 등) 내에서만 무선국을	○	○	○	○	○	

구 분	항 목	기 자 재	주 파 수	송·수신 구 별	전 력	전 파 형 식	채 널
	구축·운영하는 경우) 무선설비의 기기(28 GHz 대역) (단순 중계기에 한해서 전파형식표시 생략 가능) (※ 별표1 제3호 및 제4호에 해당하는 기자재 공통 적용)						
	65. 5G 이동통신용(일정한 구역(건물 등) 내에서만 무선국을 구축·운영하는 경우) 무선설비의 기기(47 GHz 대역) (단순 중계기에 한해서 전파형식표시 생략 가능) (※ 별표1 제3호 및 제4호에 해당하는 기자재 공통 적용)	○	○	○	○	○	

※ 비고

1. 34. ~ 40., 64., 65.에 해당하는 무선기자재 중 육상이동국의 송수신장치는 형식표시 지정항목 중 기자재 외의 항목을 적용하지 않는다.

② 「방송통신기자재등 시험기관의 지정 및 관리에 관한 고시」 중 일부를 다음과 같이 개정한다.

[별표 1] 의 나. 시험분야별 세부 시험항목 분류에 269-1, 269-2, 269-3, 270-1, 270-2, 270-3, 348-3, 349-5, 349-6, 522, 606을 각각 다음과 같이 신설한다.

[별표 1]

시험분야별 시험항목에 관한 사항

(제3조 관련)

나. 시험분야별 세부 시험항목 분류

시험 분야	시험항목
2. 무선	269-1 5G 이동통신용(일정한 구역(건물 등) 내에서만 무선국을 구축·운영하는 경우) 무선설비의 기기(28 GHz 대역)(이동국) 269-2 5G 이동통신용(일정한 구역(건물 등) 내에서만 무선국을 구축·운영하는 경우) 무선설비의 기기(28 GHz 대역)(기지국) 269-3 5G 이동통신용(일정한 구역(건물 등) 내에서만 무선국을 구축·운영하

	는 경우) 무선설비의 기기(28 GHz 대역)(중계장치) 270-1 5G 이동통신용(일정한 구역(건물 등) 내에서만 무선국을 구축·운영하는 경우) 무선설비의 기기(4.7 GHz 대역)(이동국) 270-2 5G 이동통신용(일정한 구역(건물 등) 내에서만 무선국을 구축·운영하는 경우) 무선설비의 기기(4.7 GHz 대역)(기지국) 270-3 5G 이동통신용(일정한 구역(건물 등) 내에서만 무선국을 구축·운영하는 경우) 무선설비의 기기(4.7 GHz 대역)(중계장치)
3. 전자파적합성	348-3 KN 301 489-50(5G 이동통신(일정한 구역(건물 등) 내에서만 무선국을 구축·운영하는 경우)의 기지국, 중계기, 보조기기) 349-5 KN 301 489-52(5G 이동통신(일정한 구역(건물 등) 내에서만 무선국을 구축·운영하는 경우)의 단말기, 보조기기) 349-6 KN 301 489-52(5G 이동통신(일정한 구역(건물 등) 내에서만 무선국을 구축·운영하는 경우)의 단말기, 보조기기/음압시험 제외)
4. 전자파흡수율	522 5G 이동통신용(일정한 구역(건물 등) 내에서만 무선국을 구축·운영하는 경우) 무선설비의 기기(4.7 GHz 대역)
5. 전자파강도	606 5G 이동통신용(일정한 구역(건물 등) 내에서만 무선국을 구축·운영하는 경우) 무선설비의 기기(28 GHz 대역)(이동국)

③ 「전자파강도 및 전자파흡수율 측정대상 기자재」에 관한 고시 중 일부를 다음과 같이 개정한다.

제1조제3항제2호 및 제2조제18호를 다음과 같이 각각 신설한다.

제1조(전자파강도 측정대상 기자재) ③ 2. 간이무선국·우주국·지구국의 무선설비 및 전파탐지용 무선설비 등 그 밖의 업무용 무선설비의 기술기준 제20조의 5G 이동통신용(일정한 구역(건물 등) 내에서만 무선국을 구축·운영하는 경우) 무선설비

제2조(전자파흡수율 측정대상 기자재) 18. 간이무선국·우주국·지구국의 무선설비 및 전파탐지용 무선설비 등 그 밖의 업무용 무선설비의 기술기준 제20조의 5G 이동통신용(일정한 구역(건물 등) 내에서만 무선국을 구축·운영하는 경우) 무선설비

부 칙 〈제2021-35호, 2021.12.28.〉

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부 칙 <제2023-5호, 2023.4.3.>

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치) ① 이 고시 시행 당시 종전의 규정에 따라 적합성평가를 받은 무선설비는 이 규정에 적합한 것으로 본다. 다만, 발사하는 중심주파수는 이 규정에 따라야 하고, 이 고시 시행 전에 개설허가를 받은 무선국은 2024년 12월 31일까지 종전의 규정에 따라 운용할 수 있다.

② 이 고시 시행 당시 접수되어 처리 중에 있는 적합성평가 신청 건에 대하여는 이 규정을 따른다.

제3조(표시에 관한 사항) 제19조에 따른 무선설비를 제조하는 자 또는 판매자는 해당 기기 또는 사용자 설명서에 "주파수 대역은 정부의 지능형교통시스템 정책 및 주파수 분배·회수·재배치 정책 등의 조치에 따라 변경될 수 있음"을 명시하여 운용자 및 사용자에게 충분히 알려야 한다.

제4조(다른 고시의 개정) ① 「신고하지 아니하고 개설할 수 있는 무선국용 무선기기」(과학기술정보통신부고시 제2022-21호, 2022.5.10.) 제4조 제12호를 다음과 같이 개정한다.

주파수	안테나공급전력	비고
5855~5875 MHz	200 mW 이하 (등가등방복사전력은 4 W 이하)	「간이무선국·우주국·지구국의 무선설비 및 전파탐지용 무선설비 등 그 밖의 업무용 무선설비의 기술기준」 제19조의 규정에 따라 지능형교통시스템 서비스를 목적으로 설치되는 육상이동국
5895~5925 MHz	100 mW 이하 (등가등방복사전력은 2 W 이하)	

부 칙 (「신고하지 아니하고 개설할 수 있는 무선국용 무선기기」)

제1조(경과조치) ① 이 고시 시행 당시 종전의 규정에 따라 적합성평가를 받은 무선기기는 이 규정에 적합한 것으로 본다. 다만, 발사하는 중심주파수는 이 규정에 따라야 하고, 기 운용 중인 무선국은 2024년 12월 31일까지 종전의 규정에 따라 운용할 수 있다.

② 이 고시 시행 당시 접수되어 처리 중에 있는 적합성평가 신청 건에 대하여는 이 규정을 따른다.

제2조(표시에 관한 사항) 제4조제12호에 따른 무선기기를 제조하는 자 또는 판매자는 해당 기기 또는 사용자 설명서에 "주파수 대역은 정부의 지능형교통시스템 정책 및 주파수 분배·회수·재배치 정책 등의 조치에 따라 변경될 수 있음"을 명시하여 운용자 및 사용자에게 충분히 알려야 한다.

- ② 「방송통신기자재등의 적합성평가에 관한 고시」(국립전파연구원고시 제2023-3호, 2023. 2. 3.) 중 [별표 1]의 제3호 파목 및 제5호 라목 제12호를 다음과 같이 개정한다.

[별표 1]

3. 간이무선국·우주국·지구국의 무선설비 및 전파탐지용 무선설비 등 그 밖의 업무용 무선설비의 기기

대상기자재		적합성평가기준 적용분야					적합성평가 유형			기기부호	기타 사항
		전자파 적합성	무선	유선	전자파 인체보호		적 합 인	적 합 등 록			
					전자파 흡수율	전자파 강도		지 시 기	정 합 관		
파. 지능형 교통 시스템용 무선설비	1) 기지국의 송수신장치 (5855~5875MHz)	○	○				○			ITSRL	
	2) 기지국의 송수신장치 (5895~5925MHz)	○	○				○			ITSRW	

5. 신고하지 아니하고 개설할 수 있는 무선국용 무선설비의 기기

대상기자재		적합성평가기준 적용분야					적합성평가 유형			기기부호	기타사항
		전자파 적합성	무선	유선	전자파 인체보호		적합 인정	적합등록			
					전자파 흡수율	전자파 강도		지시 기	정 합 관		
12) 지능형교통시스템용 무선기기	가) 5855-5875MHz 의 무선기기	○	○				○			ITSOL	
	나) 5895-5925MHz 의 무선기기	○	○				○			ITSOW	

부 칙 <제2024-10호, 2024.7.5.>

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

제2조(다른 고시의 개정) ① 「신고하지 아니하고 개설했을 수 있는 무선국용 무선기기」(과학기술정보통신부고시 제2024-23호, 2024. 5. 30.) 제4조제12호를 다음과 같이 개정한다.

주파수	안테나공급전력	비고
5855~5875 MHz	200 mW 이하 (등가등방복사전력은 4 W 이하)	「간이무선국·우주국·지구국의 무선설비 및 전파탐지용 무선설비 등 그 밖의 업무용 무선설비의 기술기준」 제19조의 규정에 따라 지능형교통시스템 서비스를 목적으로 설치되는 육상이동국

② 「방송통신기자재등의 적합성평가에 관한 고시(국립전파연구원고시 제 2023-24호, 2023. 12. 29.)」 중 [별표 1] 적합성평가 대상기자재의 제3호 품목 및 제5호 라목 12)를 다음과 같이 개정한다.

[별표 1]

3. 간이무선국·우주국·지구국의 무선설비 및 전파탐지용 무선설비 등 그 밖의 업무용 무선설비의 기기

대상기자재	적합성평가기준 적용분야					적합성평가 유형			기기 부호	기타 사항
	전자파 적합성	무선	유선	전자파 인체보호		적합 인증	적합등록			
				전자파 흡수율	전자파 강도		지식기 정합관	자기 시험		
파. 지능형교통시스템용 무선설비 (기지국의 송수신장치)	○	○				○			ITSRL	

5. 신고하지 아니하고 개설할 수 있는 무선국용 무선설비의 기기

대상기자재		적합성평가기준 적용분야					적합성평가 유형			기기 부호	기타 사항
		전자파 적합성	무선	유선	전자파 인체보호		적합 인증	적합등록			
					전자파 흡수율	전자파 강도		지식기 정합관	자기 시험		
라. 특정소출력 무선기기	12) 지능형교통시스템용 무선기기 (육상이동국의 송수신장치)	○	○				○			ITSOL	

제3조(지능형교통시스템용 무선설비에 관한 적용례) 이 고시는 이 고시 시행 후 적합성평가를 신청하는 경우부터 적용한다.

제4조(지능형교통시스템용 무선설비에 관한 경과조치) 이 고시 시행 당시 종전의 규정 제19조제2항에 따라 운용 중 이거나 기구축된 무선국은 제19조의 개정에도 불구하고 이 고시 시행일로부터 2027년 6월 30일까지 운용할 수 있다.

부 칙 <제2025- 2호, 2025.4.25.>

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

제2조(다른 고시의 개정) ① 「방송통신기자재등의 적합성평가에 관한 고시(국립전파연구원고시)」 중 [별표 1] 적합성평가 대상기자재(제3

조 관련)의 제3호나목부터 거목까지를 각각 다목부터 너목까지로 하고, 같은 호에 나목을 다음과 같이 신설하며, [별표 7] 제2호 형식 표시에 관한 지정항목에 67을 다음과 같이 신설한다.

[별표 1]

3. 간이무선국·우주국·지구국의 무선설비 및 전파탐지용 무선설비 등 그 밖의 업무용 무선설비의 기기

대상기자재	적합성평가기준 적용분야					적합성평가 유형			기기 부호	기타사항
	전자파적합성	무선	유선	전자파 인체보호		적합인증	적합등록	자기적합확인		
				전자파흡수율	전자파강도					
나. 저궤도 위성통신 지구국 무선설비의 기기	○	○				○			LEOS	

[별표 7]

2. 형식표시에 관한 지정항목

항 목	기	주	송·수신의구별	전	전	채
구 분	자	파		력	파	널
	재	수	형	식	널	
67. 저궤도 위성통신 지구국 무선설비의 기기	○	○	○	○	○	

② 「방송통신기자재등 시험기관의 지정 및 관리에 관한 고시(국립 전파연구원 고시)」 중 [별표 1] 지정분야별 시험항목에 관한 사항(제3조 관련)의 나호에 2. 무선 지정분야 시험항목과 3. 전자파적합성 지정분야 시험항목을 다음과 같이 신설한다.

[별표 1]

나. 지정분야별 세부 시험항목 분류

지정분야	시험항목
2. 무선	272 저궤도 위성통신 지구국 무선설비
3. 전자파적합성	352 고정위성업무 지구국 전자파적합성

부 칙 <제2025- 4호, 2025. 5. 7.>

제1조(시행일) 이 고시는 발령된 날로부터 시행한다.

제2조(다른 고시의 개정) ① 「방송통신기자재등의 적합성평가에 관한 고시(국립전파연구원고시)」 중 [별표 1] 적합성평가 대상기자재의 제3호 타목을 다음과 같이 개정한다.

[별표 1]

3. 간이무선국·우주국·지구국의 무선설비 및 전파탐지용 무선설비 등 그 밖의 업무용 무선설비의 기기

대상기자재		적합성평가기준 적용분야					적합성평가 유형			기기부호	기타 사항
		전자파 적합성	무선	유선	전자파 인체보호		적합 인증	적합등록			
					전자파 흡수율	전자파 강도		지시기 시험관	자기 시험		
타. 통합공공망용 무선설비	1) 이동국의 송수신장치	○	○		○		○			IPN	
	2) 육상국의 송수신장치 및 중계장치	○	○				○			IPN1	
	3) 핸드오프용 채널변환 장치	○	○				○			IPN4	
	4) 사물인터넷 단말기 송수신 장치	○	○		○		○			IPN5	
	5) 기 타	○	○				○			IPN9	

② 「방송통신기자재등 시험기관의 지정 및 관리에 관한 고시(국립전파연구원고시)」 중 [별표 1] 시험분야별 시험항목에 관한 사항(제3조 관련)의 나호에 2. 무선 시험분야 시험항목을 다음과 같이 신설한다.

[별표 1]

나. 시험분야별 세부 시험항목 분류

시험분야	시험항목
2. 무선	259-4 통합공공망용 무선설비의 기기(사물인터넷 단말기)

제3조(제9조 무선설비에 대한 경과조치) 국립전파연구원고시 제2014-12호(2014.7.2.) 부칙 제3조제2항에도 불구하고 335.4 MHz~470 MHz 주파수 대역에서 전파형식이 F3E(G3E) 또는 F3E(G3E)와 F1E겸용인 무선설비의 적합인증과 허가·신고는 조선소에서 크레인을 사용하는 경우와 같이 안전상 문제가 있는 경우에 한하여 이 고시 시행일부터 허용한다.

부 칙<제2025- 5호, 2025. 5. 26.>

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부 칙<제2026- 3호, 2026. 7. 7.>

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(다른 고시의 개정) ① 「방송통신기자재등의 적합성평가에 관한 고시(국립전파연구원고시)」 중 [별표 1] 적합성평가 대상기자재의 제3호 나목과 [별표 7] 제2호 형식표시에 관한 지정항목의 67을 다음과 같이 한다.

[별표 1]

3. 간이무선국·우주국·지구국의 무선설비 및 전파탐지용 무선설비 등 그 밖의 업무용 무선설비의 기기

대상기자재	적합성평가기준 적용분야					적합성평가 유형			기기 부호	기타 사항
	전자파 적합성	무선	유선	전자파 인체 보호		적합 인증	적합 등록	자기 적합 확인		
				전자파 흡수율	전자파 강도					
나. 「전파법 시행령」 제 21조제2호에 따른 고정위성업무 지구국용 무선설비의 기기	○	○				○			FSSSES	

[별표 7]

2. 형식표시에 관한 지정항목

항 목	기	주	송·수신의구별	전	전	채
구 분	자	파		력	파	널
	재	수			형	
					식	
67. 「전파법 시행령」 제21조제2호에 따른 고정위성업무 지구국용 무선설비의 기기	○	○	○	○	○	

- ② 「방송통신기자재등 시험기관의 지정 및 관리에 관한 고시(국립전파연구원 고시)」 중 [별표 1] 지정분야별 시험항목에 관한 사항(제3조 관련)의 나목에 2. 무선 지정분야 시험항목의 "272 저궤도 위성통신 지구국 무선설비"를 "272 「전파법 시행령」 제21조제2호에 따른 고정위성업무용 지구국 무선설비의 기기"로 한다.

제3조(제6조제2호 무선설비에 대한 경과조치) 이 고시 시행 전에 영 제21조제2호에 해당하는 지구국으로서 「전파법」 제19조에 따라 허가를 받았거나 같은 법 제19조의2에 따라 개설신고 되었던 무선국 기자재(동일 모델 및 「방송통신기자재등의 적합성평가에 관한 고시」 제17조제2항 및 제3항에 따른 적합성평가 기준과 관련되지 아니한 파생모델에 한한다)는 이 개정 고시에 따라 적합한 것으로 본다. 이 경우 전단에 해당하는 무선국 기자재는 「전파법」 제58조의2에 따른 방송통신기자재등의 적합성평가를 받은 것으로 본다.

제4조(제6조제2호 무선설비에 대한 적용례) 제6조제2호의 개정규정은 이 고시 시행 이후 전파법 제58조의2에 따른 방송통신기자재등의 적합성평가를 신청하는 기자재와 전파법 제19조 및 제19조의2에 따라 허가 및 신고를 신청하는 무선국부터 적용한다.

[별표 1]

간이무선국의 주파수·전파형식 및 안테나공급전력

(제4조 관련)

주파수(MHz)	전파형식	안테나공급전력	비고
146.5125 146.5250 146.5375 146.5500 146.5625 146.5750 146.5875	8K50F(G)2D 8K50F(G)3E 8K50F1D 8K50F1E	5W 이하	
146.51250 146.51875 146.52500 146.53125 146.53750 146.54375 146.55000 146.55625 146.56250 146.56875 146.57500 146.58125 146.58750	4K00F1D 4K00F1E	5W 이하	
222.4500 222.4625 222.4750 222.4875 222.5000 222.5125 222.5250 222.5375 222.5500 222.5625 222.5750 222.5875 222.6000 222.6125 222.6250 222.6375 222.6500 222.6625 222.6750 222.6875	8K50F(G)2D 8K50F(G)3E 8K50F1D 8K50F1E	5W 이하	

주파수(MHz)	전파형식	안테나공급전력	비고
222.7000 222.7125 222.7250 222.7375 222.7500 222.7625 222.7750 222.7875 222.8000 222.8125 222.8250 222.8375 222.8500 222.8625 222.8750 222.8875 222.9000 222.9125 222.9250 222.9375 222.9500 222.9625 222.9750	8K50F(G)2D 8K50F(G)3E 8K50F1D 8K50F1E	5W 이하	
222.45000 222.45625 222.46250 222.46875 222.47500 222.48125 222.48750 222.49375 222.50000 222.50625 222.51250 222.51875 222.52500 222.53125 222.53750 222.54375 222.55000 222.55625 222.56250 222.56875 222.57500 222.58125	4K00F1D 4K00F1E	5W 이하	

주파수(MHz)	전파형식	안테나공급전력	비고
222.58750	4K00F1D 4K00F1E	5W 이하	
222.59375			
222.60000			
222.60625			
222.61250			
222.61875			
222.62500			
222.63125			
222.63750			
222.64375			
222.65000			
222.65625			
222.66250			
222.66875			
222.67500			
222.68125			
222.68750			
222.69375			
222.70000			
222.70625			
222.71250			
222.71875			
222.72500			
222.73125			
222.73750			
222.74375			
222.75000			
222.75625			
222.76250			
222.76875			
222.77500			
222.78125			
222.78750			
222.79375			
222.80000			
222.80625			
222.81250			
222.81875			
222.82500			
222.83125			
222.83750			
222.84375			
222.85000			
222.85625			
222.86250			

주파수(MHz)	전파형식	안테나공급전력	비고
222.86875 222.87500 222.88125 222.88750 222.89375 222.90000 222.90625 222.91250 222.91875 222.92500 222.93125 222.93750 222.94375 222.95000 222.95625 222.96250 222.96875 222.97500			
422.4750 422.4875 422.5000 422.5125 422.5250 422.5375 422.5500 422.5625 422.5750 422.5875 422.6000 422.6125 422.6250 422.6375 422.6500 422.6625 422.6750 422.6875 422.7000 422.7125 422.7250 422.7375 422.7500 422.7625 422.7750 422.7875 422.8000	8K50F(G)2D 8K50F(G)3E 8K50F1D 8K50F1E	5W 이하	

주파수(MHz)	전파형식	안테나공급전력	비고
422.8125 422.8250 422.8375 422.8500 422.8625 422.8750 422.8875 422.9000 422.9125 422.9250 422.9375 422.9500			
423.0750 423.0875 423.1000 423.1125 423.1250 423.1375 423.1500 423.1625 423.1750 423.1875 423.2000 423.2125 423.2250 423.2375 423.2500 423.2625 423.2750 423.2875 423.3000 423.3125 423.3250 423.3375 423.3500 423.3625 423.3750 423.3875 423.4000 423.4125 423.4250 423.4375 423.4500 423.4625 423.4750	8K50F(G)2D 8K50F(G)3E 8K50F1D 8K50F1E	5W 이하	

주파수(MHz)	전파형식	안테나공급전력	비고
423.4875 423.5000 423.5125 423.5250 423.5375 423.5500 423.5625 423.5750 423.5875 423.6000 423.6125 423.6250 423.6375 423.6500 423.6625 423.6750 423.6875 423.7000 423.7125 423.7250 423.7375 423.7500 423.7625 423.7750 423.7875 423.8000 423.8125 423.8250 423.8375 423.8500 423.8625 423.8750 423.8875 423.9000 423.9125 423.9250 423.9375 423.9500 423.9625 423.9750 423.9875	8K50F(G)2D 8K50F(G)3E 8K50F1D 8K50F1E	5W 이하	
422.47500 422.48125 422.48750 422.49375	4K00F1D 4K00F1E	5W 이하	

주파수(MHz)	전파형식	안테나공급전력	비고
422.50000 422.50625 422.51250 422.51875 422.52500 422.53125 422.53750 422.54375 422.55000 422.55625 422.56250 422.56875 422.57500 422.58125 422.58750 422.59375 422.60000 422.60625 422.61250 422.61875 422.62500 422.63125 422.63750 422.64375 422.65000 422.65625 422.66250 422.66875 422.67500			
422.68125 422.68750 422.69375 422.70000 422.70625 422.71250 422.71875 422.72500 422.73125 422.73750 422.74375 422.75000 422.75625 422.76250 422.76875 422.77500	4K00F1D 4K00F1E	5W 이하	

주파수(MHz)	전파형식	안테나공급전력	비고
423.18125 423.18750 423.19375 423.20000 423.20625 423.21250 423.21875 423.22500 423.23125 423.23750 423.24375 423.25000 423.25625 423.26250 423.26875			
423.27500 423.28125 423.28750 423.29375 423.30000 423.30625 423.31250 423.31875 423.32500 423.33125 423.33750 423.34375 423.35000 423.35625 423.36250 423.36875 423.37500 423.38125 423.38750 423.39375 423.40000 423.40625 423.41250 423.41875 423.42500 423.43125 423.43750 423.44375 423.45000 423.45625	4K00F1D 4K00F1E	5W 이하	

주파수(MHz)	전파형식	안테나공급전력	비고
423.46250	4K00F1D 4K00F1E	5W 이하	
423.46875			
423.47500			
423.48125			
423.48750			
423.49375			
423.50000			
423.50625			
423.51250			
423.51875			
423.52500			
423.53125			
423.53750			
423.54375			
423.55000			
423.55625			
423.56250			
423.56875			
423.57500			
423.58125			
423.58750			
423.59375			
423.60000			
423.60625			
423.61250			
423.61875			
423.62500			
423.63125			
423.63750			
423.64375			
423.65000			
423.65625			
423.66250			
423.66875			
423.67500			
423.68125			
423.68750			
423.69375			
423.70000			
423.70625			
423.71250			
423.71875			
423.72500			
423.73125			
423.73750			

주파수(MHz)	전파형식	안테나공급전력	비고
423.74375 423.75000 423.75625 423.76250 423.76875 423.77500 423.78125 423.78750 423.79375 423.80000 423.80625 423.81250 423.81875 423.82500 423.83125 423.83750 423.84375 423.85000 423.85625 423.86250 423.86875 423.87500 423.88125 423.88750 423.89375 423.90000 423.90625 423.91250 423.91875 423.92500 423.93125 423.93750 423.94375 423.95000 423.95625 423.96250 423.96875 423.97500 423.98125 423.98750			
444.0250 444.0375 444.0500 444.0625 444.0750	8K50F(G)2D 8K50F(G)3E 8K50F1D 8K50F1E	5W 이하	

주파수(MHz)	전파형식	안테나공급전력	비고
444.0875 444.1000 444.1125 444.1250 444.1375 444.1500			
444.02500 444.03125 444.03750 444.04375 444.05000 444.05625 444.06250 444.06875 444.07500 444.08125 444.08750 444.09375 444.10000 444.10625 444.11250 444.11875 444.12500 444.13125 444.13750 444.14375 444.15000	4K00F1D 4K00F1E	5W 이하	

[별표 1의2]

마을 공지사항 안내용 간이무선국의 주파수전파형식 및 안테나공급

전력

(제4조제2항 관련)

주파수(MHz)	전파형식	안테나공급전력	비고
422.0000 422.0125 422.0250 422.0375 422.0500	8K50F(G)2D 8K50F(G)3E 8K50F1D 8K50F1E	5 W 이하	제4조제2항제7호 관련
421.996875 422.003125 422.009375 422.015625 422.021875 422.028125 422.034375 422.040625 422.046875 422.053125	4K00F1D 4K00F1E	5 W 이하	제4조제2항제8호 관련

[별표 2] 삭제 <2013.12.18>

[별표 3]

우주국의 전력속밀도의 허용치

(제6조제1호나목 관련)

주파수대	수평면위의 도래각(δ) 및 전력속밀도의 한계값(dBW/m ²)						기 준 대역폭
	0°-5°	5°-25°		25°-90°			
1670-1700MHz	-133 (기상보조업무와 공유의 경우 적용)						1.5MHz
1525-1530MHz 1670-1710MHz 2025-2110MHz 2200-2300MHz	-154	-154+0.5(δ-5)		-144			4kHz
2500-2690MHz	-152	-152+0.75(δ-5)		-137			4kHz
3500-4200MHz 4500-4800MHz 5670-5725MHz 7250-7850MHz	-152	-152+0.5(δ-5)		-142			4kHz
5150-5216MHz	-164						4kHz
6700-6825MHz	-137	-137+0.5(δ-5)		-127			1MHz
6825-7075MHz	-154	-154+0.5(δ-5)		-144			4kHz
	-134	-134+0.5(δ-5)		-124			1MHz
8025-8500MHz	-150	-150+0.5(δ-5)		-140			4kHz
10.7-11.7GHz	-150	-150+0.5(δ-5)		-140			4kHz
12.2-12.75GHz	-148	-148+0.5(δ-5)		-138			4kHz
15.43-15.63GHz	-127	5°-20°	20°-25°	25°-29°	29°-31°	31°-90°	1MHz
		-127	-127+0.56 (δ-20)	-113	-136.9+25log(δ-20)	-111	
17.7-19.3GHz	-115	-115+0.5(δ-5)		-105			1MHz
19.3-19.7GHz 21.4-22.0GHz 22.55-23.55GHz 24.45-24.75GHz 25.25-27.501 GHz	-115	-115+0.5(δ-5)		-105			1MHz
31.0-31.3GHz	-115	-115+0.5(δ-5)		-105			1MHz
31.8-32.3GHz	-120	-120+0.75(δ-5)		-105			1MHz
32.3-33GHz	-135	-135+(δ-5)		-115			1MHz
37.5-40GHz	-127	5°-20°	20°-25°	-105			1MHz
		-127+(4/3) (δ-5)	-107+0.4 (δ-20)				
40-40.5GHz	-115	-115+0.5(δ-5)		-105			1MHz
40.5-42GHz	-120	5°-15°	15°-25°	-105			1MHz
		-120+(δ-5)	-110+0.5 (δ-15)				
42-42.5GHz	-127	5°-20°	20°-25°	-105			1MHz
		-127+(4/3) (δ-5)	-107+0.4 (δ-20)				

[별표 4]

지구국의 등가등방복사전력의 허용치

(제6조 제2호가목2세호 관련)

주파수대(GHz)	대역폭	앙각(θ)	등가등방복사전력
1~15	4kHz	$\leq 0^\circ$	40dBW
		$0 < \theta \leq 5^\circ$	$40 + 3\theta$ dBW
15 초과	1MHz	$\leq 0^\circ$	64dBW
		$0 < \theta \leq 5^\circ$	$64 + 3\theta$ dBW

- 1) 1~15GHz 주파수대역에서 심우주의 우주연구 업무용으로 사용하는 경우에는 최대등가등방 복사전력은 기준대역폭 4kHz에서 +55dBW로 한다.
- 2) 15GHz 초과 주파수대역으로 심우주의 우주연구 업무용으로 사용하는 경우에는 최대 등가등방 복사전력은 기준대역폭 1MHz에서 +79dBW로 한다.
- 3) 1W를 0dBW로 한다.

[별표 4의2]

해상이동형지구국의 등가등방복사전력

(제6조제2호가목4세호 관련)

송신 주파수 대역(GHz)	수평면 최대 등가등방복사전력 스펙트럼밀도	수평면 최대 등가등방복사전력
5.925~6.425	17 dBW/MHz	20.8 dBW
14~14.5	12.5 dBW/MHz	16.3 dBW
27.5~30	24.44 dBW/14MHz	-

[별표 4의3]

항공이동형지구국의 전력속밀도(Power Flux Density)

(제6조제2호가목5세호 관련)

송신 주파수 대역(GHz)	지표면 최대 전력속밀도 (dB(W/m ² ·MHz))	전파 도달각(θ)
14~14.5	-122	$\theta \leq 5^\circ$
	$-127 + \theta$	$5^\circ < \theta \leq 40^\circ$
	-87	$40^\circ < \theta \leq 90^\circ$
27.5~30	-127.7	$\theta \leq 1^\circ$
	$-127.7 + 18\log\theta$	$1^\circ < \theta \leq 12.4^\circ$
	-108	$12.4^\circ < \theta \leq 90^\circ$

[별표 4의4]

부차적 전파발사 등가등방복사전력밀도

(제6조제2호사목4세호 관련)

1. 5.850 GHz~7.075 GHz 대역 송신

주파수대역(GHz)	부빔(7° 초과) 방향 등가등방복사전력 (dBW)	주빔(7° 이하) 방향 등가등방복사전력 (dBW)	측정대역폭
2.0 ~ 5.850	-72	-	100 kHz
5.850 ~ 7.075	-72	-21	
7.075 ~ 10.7	-72	-	
10.7 ~ 21.2	-66	-	
21.2 ~ 40	-60	-	

2. 13.75 GHz~14.8 GHz 대역 송신

주파수대역(GHz)	부빔(7° 초과) 방향 등가등방복사전력 (dBW)	주빔(7° 이하) 방향 등가등방복사전력 (dBW)	측정대역폭
2.0 ~ 10.7	-72	-	100 kHz
10.7 ~ 13.75	-66	-	
13.75 ~ 14.8	-66	-21	
14.8 ~ 21.2	-66	-	
21.2 ~ 40	-60	-	

3. 27 GHz~31 GHz 대역 송신

주파수대역(GHz)	부빔(7° 초과) 방향 등가등방복사전력 (dBW)	주빔(7° 이하) 방향 등가등방복사전력 (dBW)	측정대역폭
1.0 ~ 2.0	-78	-	100 kHz
2.0 ~ 10.7	-72	-	
10.7 ~ 21.2	-66	-	
21.2 ~ 27	-60	-	
27 ~ 31	-60	-21	
31 ~ 40	-60	-	

[별표 4의5]

축외(off-axis) 등가등방복사전력밀도

(제6조제2호사목5세호 관련)

1. 5.850 GHz~7.075 GHz 대역 송신

전송방식	전송 편파	정지궤도위성에 접하는 방향	등가등방복사전력밀도 (dBW/4kHz)	안테나 최대복사방향 (0°)으로부터의 이격각(ϕ)
최대 200 kHz 협대역 아날로그 (또는 대역 가장자리의 명령 캐리어의 경우 최대 1 MHz) 전송	동편파 (co-polarization)	수평 (tangent plane)	$29.5-25\log\phi$	$1.5^\circ \leq \phi \leq 7^\circ$
			8.5	$7^\circ < \phi \leq 9.2^\circ$
		수직 (perpendicular plane)	$32.5-25\log\phi$	$9.2^\circ < \phi \leq 48^\circ$
			-9.5	$48^\circ < \phi \leq 180^\circ$
	교차편파 (cross-polarization)	수평 및 수직 (tangent plane and perpendicular plane)	$32.5-25\log\phi$	$3^\circ \leq \phi \leq 48^\circ$
			-9.5	$48^\circ < \phi \leq 180^\circ$
디지털 전송	동편파 (co-polarization)	수평 (tangent plane)	$26.3-25\log\phi$	$1.5^\circ \leq \phi \leq 7^\circ$
			5.3	$7^\circ < \phi \leq 9.2^\circ$
			$29.3-25\log\phi$	$9.2^\circ < \phi \leq 48^\circ$
		수직 (perpendicular plane)	-12.7	$48^\circ < \phi \leq 180^\circ$
			$29.3-25\log\phi$	$3^\circ \leq \phi \leq 48^\circ$
	교차편파 (cross-polarization)	수평 및 수직 (tangent plane and perpendicular plane)	-12.7	$48^\circ < \phi \leq 180^\circ$
			$16.3-25\log\phi$	$1.5^\circ \leq \phi \leq 7^\circ$

2. 14 GHz~14.8 GHz 대역 송신

전송방식	전송 편파	정지궤도위성에 접하는 방향	등가등방 복사전력밀도 (dBW/4kHz)	안테나 최대복사방향 (0°)으로부터의 이격각(ϕ)
최대 200 kHz 협대역 아날로그 (또는 대역 가장자리의 명령 캐리어의 경우 최대 1 MHz) 전송	동편파 (co-polarization)	수평 (tangent plane)	21-25log ϕ	$1.5^\circ \leq \phi \leq 7^\circ$
			0	$7^\circ < \phi \leq 9.2^\circ$
		수직 (perpendicular plane)	24-25log ϕ	$9.2^\circ < \phi \leq 19.1^\circ$
			-8	$19.1^\circ < \phi \leq 180^\circ$
	교차편파 (cross-polarization)	수평 및 수직 (tangent plane and perpendicular plane)	24-25log ϕ	$3^\circ \leq \phi \leq 19.1^\circ$
			-8	$19.1^\circ < \phi \leq 180^\circ$
디지털 전송	동편파 (co-polarization)	수평 (tangent plane)	15-25log ϕ	$1.5^\circ \leq \phi \leq 7^\circ$
			-6	$7^\circ < \phi \leq 9.2^\circ$
		수직 (perpendicular plane)	18-25log ϕ	$9.2^\circ < \phi \leq 19.1^\circ$
			-14	$19.1^\circ < \phi \leq 180^\circ$
	교차편파 (cross-polarization)	수평 및 수직 (tangent plane and perpendicular plane)	18-25log ϕ	$3^\circ \leq \phi \leq 19.1^\circ$
			-14	$19.1^\circ < \phi \leq 180^\circ$
	교차편파 (cross-polarization)	수평 및 수직 (tangent plane and perpendicular plane)	5-25log ϕ	$1.5^\circ \leq \phi \leq 7^\circ$

3. 13.75 GHz~14 GHz 대역 송신

전송방식	전송 편파	정지궤도위성에 접하는 방향	등가등방 복사전력밀도 (dBW/4kHz)	안테나 최대복사방향 (0°)으로부터의 이격각(ϕ)
최대 200 kHz 협대역 아날로그 (또는 대역 가장자리의 명령 캐리어의 경우 최대 1 MHz) 전송	동편파 (co-polarization)	수평 (tangent plane)	21-25log ϕ	$1.5^\circ \leq \phi \leq 7^\circ$
			0	$7^\circ < \phi \leq 9.2^\circ$
		수직 (perpendicular plane)	24-25log ϕ	$9.2^\circ < \phi \leq 48^\circ$
			-18	$48^\circ < \phi \leq 180^\circ$
	교차편파 (cross-polarization)	수평 및 수직 (tangent plane and perpendicular plane)	24-25log ϕ	$3^\circ \leq \phi \leq 48^\circ$
			-18	$48^\circ < \phi \leq 180^\circ$
디지털 전송	동편파 (co-polarization)	수평 (tangent plane)	15-25log ϕ	$1.5^\circ \leq \phi \leq 7^\circ$
			-6	$7^\circ < \phi \leq 9.2^\circ$
			18-25log ϕ	$9.2^\circ < \phi \leq 48^\circ$
		수직 (perpendicular plane)	-24	$48^\circ < \phi \leq 180^\circ$
			18-25log ϕ	$3^\circ \leq \phi \leq 48^\circ$
	교차편파 (cross-polarization)	수평 및 수직 (tangent plane and perpendicular plane)	-24	$48^\circ < \phi \leq 180^\circ$
			5-25log ϕ	$1.5^\circ \leq \phi \leq 7^\circ$

4. 27 GHz~31 GHz 대역 송신

전송방식	전송 편파	정지궤도위성에 접하는 방향	등가등방 복사전력밀도 (dBW/MHz)	안테나 최대복사방향 (0°)으로부터의 이격각(ϕ)
디지털 전송	동편파 (co-polarization)	수평 (tangent plane)	$32.5-25\log\phi$	$2^\circ \leq \phi \leq 7^\circ$
			11.5	$7^\circ < \phi \leq 9.2^\circ$
		수직 (perpendicular plane)	$35.5-25\log\phi$	$9.2^\circ < \phi \leq 19.1^\circ$
			3.5	$19.1^\circ < \phi \leq 180^\circ$
			$35.5-25\log\phi$	$3.5^\circ \leq \phi \leq 7^\circ$
			14.4	$7^\circ < \phi \leq 9.2^\circ$
	교차편파 (cross-polarization)	수평 및 수직 (tangent plane and perpendicular plane)	$38.5-25\log\phi$	$9.2^\circ < \phi \leq 19.1^\circ$
			6.5	$19.1^\circ < \phi \leq 180^\circ$
			$22.5-25\log\phi$	$2^\circ < \phi \leq 7^\circ$

5. 동편파(co-polarization) 공통 사항

- 가. 정지궤도위성에 수평으로 접하는 경우: $\pm(7\sim 180)^\circ$ 범위의 최대 10% 구간에서는 최대 3dB까지 초과될 수 있으며, 주 반사판을 벗어나 누설되는 전파가 발생하는 각도 영역(스필 오버 에너지 영역)에서 최대 6dB까지 초과될 수 있음
- 나. 정지궤도위성에 수직으로 접하는 경우: 주 반사판을 벗어나 누설되는 전파가 발생하는 각도 영역(스필 오버 에너지 영역)에서 최대 6dB까지 초과될 수 있으며, 해당 영역을 제외한 나머지 각도 범위에서는 최대 10% 구간에 대해 최대 6dB까지 초과될 수 있음

안테나 이득

(제6조제2호사목6세호 관련)

1. 동편파(co-polarization) 전송의 경우

송신 주파수 대역	정지궤도위성에 접하는 방향	안테나 이득 (dBi)	안테나 최대복사방향 (0°)으로부터의 이격각 (φ)
14 GHz~14.8 GHz 또는 27 GHz~31 GHz 대역에서 운용하지 않는 경우	수평 (tangent plane)	$29-25\log\phi$	$1.5^\circ \leq \phi \leq 7^\circ$
		8	$7^\circ < \phi \leq 9.2^\circ$
		$32-25\log\phi$	$9.2^\circ < \phi \leq 48^\circ$
		-10	$48^\circ < \phi \leq 180^\circ$
	수직 (perpendicular plane)	$32-25\log\phi$	$3^\circ < \phi \leq 48^\circ$
		-10	$48^\circ < \phi \leq 180^\circ$
14 GHz~14.8 GHz 대역 운용	수평 (tangent plane)	$29-25\log\phi$	$1.5^\circ \leq \phi \leq 7^\circ$
		8	$7^\circ < \phi \leq 9.2^\circ$
		$32-25\log\phi$	$9.2^\circ < \phi \leq 19.1^\circ$
		0	$19.1^\circ < \phi \leq 180^\circ$
	수직 (perpendicular plane)	$32-25\log\phi$	$3^\circ < \phi \leq 19.1^\circ$
		0	$19.1^\circ < \phi \leq 180^\circ$
27 GHz~31 GHz 대역에서 운용	수평 (tangent plane)	$29-25\log\phi$	$2^\circ \leq \phi \leq 7^\circ$
		8	$7^\circ < \phi \leq 9.2^\circ$
		$32-25\log\phi$	$9.2^\circ < \phi \leq 19.1^\circ$
		0	$19.1^\circ < \phi \leq 180^\circ$
	수직 (perpendicular plane)	$32-25\log\phi$	$3.5^\circ \leq \phi \leq 7^\circ$
		10.9	$7^\circ < \phi \leq 9.2^\circ$
		$35-25\log\phi$	$9.2^\circ < \phi \leq 19.1^\circ$
		3	$19.1^\circ < \phi \leq 180^\circ$

2. 교차편파(cross-polarization) 전송의 경우

송신 주파수 대역	정지궤도위성에 접하는 방향	안테나 이득 (dBi)	안테나 최대복사방향 (0°)으로부터의 이격각 (ϕ)
27 GHz~31 GHz 대역에서 운용하지 않는 경우	수평 (tangent plane)	19-25log ϕ	$1.8^\circ < \phi \leq 7^\circ$
	수직 (perpendicular plane)	19-25log ϕ	$3^\circ < \phi \leq 7^\circ$
27 GHz~31 GHz 대역에서 운용	수평 및 수직 (tangent plane and perpendicular plane)	19-25log ϕ	$2^\circ < \phi \leq 7^\circ$

3. 동편파(co-polarization) 공통사항

가. 정지궤도에 수평으로 접하는 경우: $\pm(7\sim 180)^\circ$ 범위의 최대 10% 구간에서는 최대 3dB까지 초과될 수 있으며, 주 반사판을 벗어나 누설되는 전파가 발생하는 각도 영역(스필 오버 에너지 영역)에서 최대 6dB까지 초과될 수 있음

나. 정지궤도에 수직으로 접하는 경우: $\pm(3\sim 180)^\circ$ 범위의 최대 10% 구간에서는 최대 6dB까지 초과될 수 있으며, 주 반사판을 벗어나 누설되는 전파가 발생하는 각도 영역(스필 오버 에너지 영역)에서 최대 6dB까지 초과될 수 있음

[별표 5]

점유주파수대폭의 허용치

(제9조 제1호가목 관련)

점유주파수대폭 의 허용치	무선설비	전파형식
4 kHz	주파수 29.7 MHz 이상 50 MHz 이하, 72 MHz 이상 76 MHz 이하, 138 MHz 이상 174 MHz 이하, 216 MHz 이상 223 MHz 이하, 335.4 MHz 이상 470 MHz 이하의 전파를 사용하는 무선국의 무선설비(방송중계를 하는 것, 아마추어국 및 해상이동업무를 하는 무선국을 제외한다)	F1D, F1E, F7D, F7E
8.5 kHz	1. 주파수 29.7 MHz 이상 50 MHz 이하의 전파를 사용하는 무선국의 무선설비(방송중계를 하는 것, 해상이동업무를 하는 무선국을 제외한다)	F3E, G3E
	2. 주파수 138 MHz 이상 174 MHz 이하, 216 MHz 이상 223 MHz 이하, 335.4 MHz 이상 470 MHz 이하의 전파를 사용하는 무선국의 무선설비(방송중계를 하는 것, 아마추어국 및 해상이동업무를 하는 무선국을 제외한다)	F1D, G1D, F1E, F2D, G2D, F3E, G3E, F7D, G7D, F7E, G7E,
16 kHz	주파수 29.7 MHz 이상 50 MHz 이하, 72 MHz 이상 76 MHz 이하의 전파를 사용하는 무선국의 무선설비	F2D, G2D, F3E, G3E

[별표 6]

투톤방식의 변조주파수 조합표

(제12조제1호가목 관련)

1. 변조주파수

A군		B군		C군		D군	
번호	변조주파수(Hz)	번호	변조주파수(Hz)	번호	변조주파수(Hz)	번호	변조주파수(Hz)
0	562.5	0	712.5	0	862.5	0	1012.5
1	577.5	1	727.5	1	877.5	1	1027.5
2	592.5	2	742.5	2	892.5	2	1042.5
3	607.5	3	757.5	3	907.5	3	1057.5
4	622.5	4	772.5	4	922.5	4	1072.5
5	637.5	5	787.5	5	937.5	5	1087.5
6	652.5	6	802.5	6	952.5	6	1102.5
7	667.5	7	817.5	7	967.5	7	1117.5
8	682.5	8	832.5	8	982.5	8	1132.5
9	697.5	9	847.5	9	997.5	9	1147.5

2. 호출신호번호 및 변조주파수 조합표

가. 100번째의 것

출신호부호		변조주파수		호출신호부호		변조주파수	
군번호	일련번호	F1	F2	군번호	일련번호	F1	F2
0	1 ~ 100	A	A	8	801 ~ 900	A	C
1	101 ~ 200	B	B	9	901 ~ 1000	D	D
2	201 ~ 300	B	A	10	1001 ~ 1100	D	C
3	301 ~ 400	A	B	11	1101 ~ 1200	D	B
4	401 ~ 500	C	C	12	1201 ~ 1300	D	A
5	501 ~ 600	C	B	13	1301 ~ 1400	C	D
6	601 ~ 700	C	A	14	1401 ~ 1500	B	D
7	701 ~ 800	B	C	15	1501 ~ 1600	A	D

(주) F1은 최초의 1음의 주파수, F2는 다음 1음의 주파수일 것

나. 각 군의 1번부터 100번까지의 것

구 분		F1의 변조주파수의 번호									
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
F2 의 변 조 주 파 수 의 번 호	0	1	3	7	13	21	31	43	57	73	91
	1	2	4	8	14	22	32	44	58	74	92
	2	5	6	9	15	23	33	45	59	75	93
	3	10	11	12	16	24	34	46	60	76	94
	4	17	18	19	20	25	35	47	61	77	95
	5	26	27	28	29	30	36	48	62	78	96
	6	37	38	39	40	41	42	49	63	79	97
	7	50	51	52	53	54	55	56	64	80	98
	8	65	66	67	68	69	70	71	72	81	99
	9	82	83	84	85	86	87	88	89	90	100